CONTENIDO

19. El cambio climático. Evidencia científica del fenómeno. Respuesta internacional ante el cambio climático: la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. El Marco Europeo de lucha contra el cambio climático: el régimen jurídico del comercio de derechos de emisión, sectores difusos y LULUCF. Estrategia europea de adaptación. Normativa LULUCF a nivel europeo. Aplicación en España. La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. 2

19. Los ecosistemas forestales españoles: Bosques y otras formaciones mediterráneas. Características ecológicas, funcionales, distribución geográfica y fauna asociada. 12

20. Ecosistemas españoles: Bosques y otras formaciones de las Islas Canarias. Características ecológicas, funcionales, distribución geográfica y fauna asociada. 21

21. Ecosistemas españoles: Bosques de ribera, humedales, matorrales de montaña, vegetaciones esteparias: Características ecológicas, funcionales, distribución geográfica y fauna asociada. 32

19. EL CAMBIO CLIMÁTICO. EVIDENCIA CIENTÍFICA DEL FENÓMENO. RESPUESTA INTERNACIONAL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO: LA CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, EL PROTOCOLO DE KIOTO Y EL ACUERDO DE PARÍS. EL MARCO EUROPEO DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO: EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN, SECTORES DIFUSOS Y LULUCF. ESTRATEGIA EUROPEA DE ADAPTACIÓN. NORMATIVA LULUCF A NIVEL EUROPEO. APLICACIÓN EN ESPAÑA. LA LEY 7/2021, DE 20 DE MAYO, DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA.

EL CAMBIO CLIMÁTICO.

GASES DE EFECTO INVERNADERO

- **Dióxido de carbono, CO_2**: es el principal responsable del excesivo aumento del efecto invernadero. Su origen radica en la utilización creciente de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas fundamentalmente) como fuente primaria de energía y en el sector del transporte.
- **Metano, CH_4**: Principal componente del gas natural, el metano se libera en los vertederos, las industrias del gas natural y del petróleo, y la agricultura (sobre todo a partir de los sistemas digestivos de los animales de pastoreo).
- **Óxido nitroso, N_2O** Este compuesto es emitido en grandes cantidades por el uso de fertilizantes, por la combustión de combustibles fósiles y en la producción de plásticos y de tejidos como el nailon.
- **Clorofluorocarbonos**: No solo reaccionan con el ozono estratosférico, convirtiéndolo en oxígeno y contribuyendo por lo tanto a la reducción de la capa de ozono, sino que su efecto es también notorio en las capas bajas de la atmósfera ya que tienen la propiedad de absorber la radiación infrarroja, aumentando así el efecto invernadero.
- **Otros**: Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC), Hexafluoruro de azufre (SF_6), vapor de agua (H_2O), ozono troposférico (O_3).

CONCLUSIONES ÚLTIMO INFORME IPCC

- La concentración de CO_2 observada es la más alta en al menos 2 millones de años.
- La subida del nivel del mar ha experimentado los incrementos más rápidos en al menos 3.000 años.
- La superficie de hielo marino ártico tiene el nivel más bajo en al menos 1.000 años.
- El retroceso de glaciares no tiene precedentes en al menos 2.000 años.
- Se estima que las actividades humanas han causado un calentamiento global de aproximadamente 1,0 °C-1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales.
- El calentamiento causado por las emisiones antropogénicas desde el período preindustrial hasta la actualidad durará de siglos a milenios

RESPUESTA INTERNACIONAL ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO: LA CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO, EL PROTOCOLO DE KIOTO Y EL ACUERDO DE PARÍS

1992. Conferencia Río de Janeiro

- Creación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
- Hoy hay adheridos 197 países (España firmó en 1994)
- Celebración de sucesivas Conferencias de las Partes

1997. Conferencia de las Partes 3 (COP 3)

- Creación del Protocolo de Kioto (entró en vigor en 2005)
- Hoy hay adheridos 192 países
- Dos periodos: 2008-2012 y 2013 –2020.
- Creación del sistema de comercio de emisiones de GEI.

2015. Conferencia de las Partes 21 (COP 21)

- Creación del Acuerdo de París
- Hoy hay adheridos 196 países (España firmó en 2016)
- Funciona por periodos de 5 años
- Reconoce la necesidad de que las emisiones toquen techo lo antes posible
- Anima, por primera vez, a los países en desarrollo a que proporcionen financiación de manera voluntaria

EL MARCO EUROPEO DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO: EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN, SECTORES DIFUSOS Y LULUCF.

Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 2021 por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) 401/2009 y (UE) 2018/1999).

- Establece y define el objetivo de neutralidad climática en la UE a 2050
- Todos los Estados miembros deben poner en marcha estrategias y planes de adaptación.
- Reducir un 55% las emisiones de GEI en 2030 respecto a los niveles de 1990.
- Conseguir la neutralidad climática en 2050.
- Creación del Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático.
- Dos grandes bloques sectoriales:
    - Sectores intensivos en uso de la energía, como las que generan electricidad, pasta de papel, y los más contaminantes (reducción de emisiones objetivo 61%)
    - Sectores restantes (reducción de emisiones objetivo del 40%)

EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN

Con el protocolo de Kioto se creó el sistema de comercio de derechos de emisiones.

Básicamente se trata de un instrumento de mercado cuyo objetivo es reducir las emisiones de GEI. Consiste en que la regulación establece un límite superior o techo de emisiones anuales de GEI que pueden ser emitidas por la totalidad de las empresas del sistema. Al final de cada periodo (año), las empresas deberán entregar un número de derechos de emisión igual al de sus emisiones durante ese periodo (año).

Los derechos de emisión los emite cada Estado miembro mediante subasta. Si una empresa emite más que los derechos de emisión que tiene, tendrá que comprar derechos en el mercado a alguien que le sobren derechos de emisión. Es decir, la que emite menos se ve recompensada con la venta de derechos de emisión. Los derechos de emisión están por 60-70 €/tonelada.

Cómo se puede obtener los derechos:

- **Mercado primario**: Se encuentra regulado y controlado por la UE. Las empresas compran los paquetes de derechos mediante **subasta**. El precio no está fijado, pero es previsible por donde van a ir los tiros.
- **Mercado secundario**: En este caso los derechos funcionan de forma similar que los activos en bolsa, y los precios fluctúan según la oferta y la demanda. A este mercado acuden las empresas cuando en la subasta del mercado primario no han conseguido todos los derechos que necesitan. También pueden acudir si han sobreestimado la cantidad de emisiones que pensaban necesitar, y al ser un activo tan caro querrán recuperar lo invertido vendiéndolos. También puede ocurrir que las empresas acudan a este mercado por simplemente especulación, comprando derechos que luego pueden vender aquí en el momento adecuado para ganar una fortuna.

En España, el régimen de derechos de emisión y comercio se aplica a través de la **Ley 1/2005, de 9 de marzo,** por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

En el Anexo I de la Ley se recogen las actividades y los gases incluidos en su ámbito de aplicación.

ESTRATEGIA EUROPEA DE ADAPTACIÓN.

En abril de 2013 la Comisión Europea publicó **la primera** Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE. Con esta estrategia se buscaba aumentar la resistencia de la UE ante el cambio climático, preparándonos a todos los niveles administrativos para enfrentarnos a los efectos del cambio climático.

En 2021, se publicó se publicó una nueva Estrategia bajo el lema «**Forjar una Europa resiliente al cambio climático – La nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE**». Esta nueva estrategia, acogida dentro del Pacto Verde Europeo, busca que la adaptación sea:

1. **Más inteligente:** Mejorando el acceso a datos climáticos precisos para empresas y municipios.

2. **Más sistémica:** Afectando a todos los niveles de la sociedad y priorizando las "Soluciones basadas en la Naturaleza" (por ejemplo, restaurar humedales para prevenir inundaciones).

3. **Más rápida:** Acelerando el despliegue de soluciones ante la frecuencia de eventos extremos (olas de calor, incendios).

NORMATIVA LULUCF A NIVEL EUROPEO.

LULUCF: uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura.

Las actividades LULUCF producen emisiones y absorciones antropogénicas de GEI. Gestionando estas actividades podemos compensar las emisiones de GEI generadas por el hombre, por ejemplo fomentando la captura de carbono por parte de los ecosistemas y reteniendo las emisiones de la reservas de carbono mediante el uso sostenible de productos de madera.

Hasta 2013, las emisiones y absorciones del sector LULUCF no se contabilizaban. Esto cambió con la **Decisión 529/2013/UE** del Parlamento Europeo y del Consejo. Con esta Decisión se obligó a los Estados miembros a informar a la Comisión sobre sus acciones en este sector destinadas a limitar o reducir las emisiones y a mantener o incrementar las absorciones.

Esta Decisión fue la que <u>estableció las normas contables</u> aplicables a las emisiones y absorciones de GEI de las actividades del sector LULUCF. Entre los epígrafes del sector LULUCF están las **tierras forestales, las tierras de cultivo, los pastizales, los humedales, los productos de la madera recolectada y otros**

relacionados. Los Estados miembros deberán llevar una contabilidad de las emisiones/absorciones de GEI asociadas a las actividades de **forestación, reforestación, deforestación** y **gestión forestal**.

Deben contabilizar los siguientes GEI: Dióxido de carbono (CO_2), Metano (CH_4) y Óxido nitroso (N_2O)

Los Estados Miembros deben contabilizar cualquier cambio en las reservas de carbono de los almacenes de Biomasa aérea, Biomasa subterránea, Hojarasca, Madera muerta, Carbono orgánico del suelo y Productos de madera aprovechada.

El sector LULUCF puede contribuir a la mitigación del cambio climático mediate dos vías: reduciendo sus emisiones y/o creando sumideros de carbono. Para la creación y mejora de los sumideros de carbono se desarrolló el **Reglamento (UE) 2018/841 (Reglamento LULUCF)**, en el que se establecían los objetivos de absorción neta de GEI en el sector LULUCF para 2030.

Este Reglamento establece normas relativas a:

- Los compromisos de los estados miembros respecto al sector del uso de la tierra, el cambio de uso y la silvicultura, para cumplir los objetivos del **Acuerdo de París**.
- También establece normas adicionales relativas a la contabilidad de emisiones y absorciones GEI.
- Marca un objetivo común para la UE para el año 2030 en lo relativo a la absorción neta de GEI en el sector.

Los gases que se deben contabilizar son los mismos de la Decisión, y su ámbito de aplicación abarca las categorías de:

a) **Tierras Forestadas**: tierras que eran de cultivo, pastos, humedales, asentamientos u otras tierras pero que han sido convertidas en tierras forestales.
b) **Tierras Deforestadas**: al revés que el anterior.
c) **Cultivos gestionados**: Tierras que ya se usaban como cultivos; o pastos, humedales, asentamientos u otras tierras convertidos en cultivos; o cultivos convertidos en humedales.
d) **Pastos gestionados**: que son pastos que permanecen como pastos; cultivos, humedales, asentamientos u otro tipo de tierras que se han convertido en pastos; o pastos convertidos en humedales, asentamientos u otras tierras.
e) **Tierra forestal gestionada**: que son tierras forestales que permanecen como tal.
f) **Humedales gestionados**: que es cuando un Estado miembro comunica a la comisión la intención de incluir un humedal en el ámbito de sus compromisos.

Con estas normas, se pretende que la UE alcance para 2030 una eliminación de 310 millones de toneladas de CO_2.

Para España significa un objetivo de eliminación de 43,635 millones de toneladas de CO_2 para 2030.

Estos objetivos se alcanzarán en dos fases:

- Fase 1 (2021 a 2025): Emisiones = absorciones.
- Fase 2 (2026 a 2030): Emisiones = absorciones + 15%

<u>Exigencias a Estados Miembros</u>

- medir las dimensiones de las zonas forestales según los parámetros de superficie, cubierta de copas y altura de árboles establecidos en el Anexo II (para España son 1ha, 20% y 3 metros)
- presentar planes de contabilidad forestal nacionales.

- determinen sus niveles de referencia forestal (parámetros prospectivos para medir las emisiones netas de los bosques existentes).
- presentar a la Comisión informes de cumplimiento de los dos períodos antes del 15 de marzo de 2027 (2021-2025) y del 15 de marzo de 2032 (2026-2030).

Exigencias a la Comisión:

- Evaluar los planes de contabilidad forestal nacionales
- Publicar un resumen de sus evaluaciones;
- Formular recomendaciones relativas a los niveles de referencia propuestos para los Estados miembros
- Establece los niveles de referencia forestal nacionales, contenidos en el anexo IV, sección C del Reglamento.

DEFINICIONES

Emisiones: Las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero a la atmósfera por las fuentes

Absorciones: Las absorciones antropogénicas de gases de efecto invernadero de la atmósfera por los sumideros

Forestación: La transformación en bosque de una tierra que **no lo haya sido** durante un período de al menos **cincuenta años**, mediante intervención humana directa, a través de la plantación, la siembra y/o el favorecimiento de fuentes semilleras naturales, cuando dicha transformación haya tenido lugar con **posterioridad al 31 de diciembre de 1989**.

Reforestación: Toda transformación de tierras no forestales en tierras forestales, mediante intervención humana directa, a través de la plantación, la siembra y/o el favorecimiento de fuentes semilleras naturales, que se limite a tierras que habían sido forestales pero dejaron de serlo **antes del 1 de enero de 1990** y que hayan sido nuevamente transformadas en forestales con **posterioridad al 31 de diciembre de 1989**.

Deforestación: La transformación de tierras forestales en tierras no forestales, mediante intervención humana directa con **posterioridad al 31 de diciembre de 1989**

Gestión forestal: Toda actividad que forme parte de un sistema de prácticas aplicables a un bosque que influya en las funciones ecológicas, económicas o sociales de este.

Gestión de pastos: Toda actividad que forme parte de un sistema de prácticas aplicables a tierras utilizadas para la cría de ganado y que tenga por objeto controlar o modificar la cantidad y tipo de vegetación y de ganado producidos.

Restablecimiento de la vegetación: Toda actividad humana directa que, sin ser forestación ni reforestación, tenga por objeto aumentar, mediante la multiplicación vegetal, la reserva de carbono de un emplazamiento de una **superficie mínima de 0,05 hectáreas**.

Reserva de carbono: La masa de carbono contenida en un almacén de carbono

Fuente: Cualquier proceso, actividad o mecanismo que emita a la atmósfera gases de efecto invernadero, aerosoles o precursores de esos gases.

Sumidero: Cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorba de la atmósfera gases de efecto invernadero, aerosoles o precursores de esos gases.

Almacén de carbono: La totalidad o una parte de una entidad o sistema biogeoquímico situado en el territorio de un Estado miembro en el que se almacene carbono o cualquier precursor de gases de efecto invernadero o gas de efecto invernadero que contenga carbono

Precursor de GEI: Todo compuesto químico que participe en las reacciones químicas generadoras de cualquiera de los gases de efecto invernadero

Nivel de fondo: El promedio de las emisiones relacionadas con las perturbaciones naturales en un período determinado, excluidos los valores estadísticos atípicos.

Valor de semivida: El número de años que tarde en reducirse a la mitad de su valor inicial la cantidad de carbono almacenada en una categoría de productos de madera aprovechada

Producto de madera aprovechada: Todo producto maderero que haya salido del lugar donde se recolecte la madera

Bosque: Todo espacio de tierra definido por los valores mínimos de superficie, de cubierta de copas (o de densidad de población equivalente) y de altura potencial de los árboles en su madurez en su propio lugar de crecimiento, tal como se especifican para cada Estado miembro en el anexo II. Comprende las superficies arboladas, incluidas masas de árboles jóvenes naturales en desarrollo, o plantaciones que aún tengan que alcanzar los valores mínimos de cubierta de copas (o de densidad de población equivalente) o la altura mínima de los árboles especificada en el anexo II, incluida cualquier superficie que, aunque normalmente forme parte de un espacio forestal, se encuentre desprovista de árboles temporalmente como resultado de la intervención del hombre (por ejemplo, de operaciones de cosecha) o de alguna causa natural, pero de la que se espere que vuelva a ser bosque más adelante.

VALORES MÍNIMOS PARA LA DEFINICIÓN DE BOSQUE EN ESPAÑA		
Superficie (ha)	Cubierta de copas (%)	Altura de árboles (m)
1,0	20	3

APLICACIÓN EN ESPAÑA. LA LEY 7/2021, DE 20 DE MAYO, DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Estructura: 40 artículos, 9 Títulos, 9 Disposiciones Adicionales, 3 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición derogatoria única, 15 Disposiciones finales

TÍTULO PRELIMINAR

Objeto:

- Asegurar el cumplimiento, por parte de España, de los objetivos del Acuerdo de París
- Transicionar la economía a un modelo circular
- Promover la adaptación al cambio climático

Principios rectores:

a) Desarrollo sostenible
b) Descarbonización de la economía española
c) Protección del medio ambiente, preservación de la biodiversidad, y aplicación del principio «quien contamina, paga»

d) La armonización y el desarrollo económico de las zonas donde se ubiquen las centrales de energías renovables respetando los valores ambientales
e) Resiliencia
f) Protección y promoción de la salud pública
g) Accesibilidad universal
h) Protección de colectivos vulnerables, con especial consideración a la infancia
i) Igualdad entre mujeres y hombres
j) Mejora de la competitividad de los sectores productivos y certidumbre para las inversiones
k) Precaución
l) No regresión
m) La mejor y más reciente evidencia científica disponible
n) Calidad y seguridad de suministro de energía
o) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas

TÍTULO I

Objetivos mínimos 2030

a) **Reducir las emisiones de GEI** del conjunto de la economía española en, **al menos, un 23%** respecto del año **1990**.
b) Alcanzar una penetración de **energías de origen renovable en el consumo de energía final** de, al menos, **un 42%**.
c) Alcanzar un **sistema eléctrico** con, al menos, un **74 de generación** a partir de energías de origen **renovable**
d) **Disminuir el consumo** de energía **primaria** en, al menos, **un 39,5%**

Objetivos 2050

a) Alcanzar la **neutralidad climática**.
b) Alcanzar un **sistema eléctrico** con un **100%** de generación a partir de energías de **origen renovable**.

PNIEC

Para conseguir cumplir estos objetivos la Ley contempla crear una herramienta de planificación estratégica como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que debe contener:

a) Los objetivos y contribuciones cuantitativas ajustados a la ley, a nivel nacional y sectorial, de reducción de emisiones de GEI, de absorción por los sumideros, de energías renovables y de eficiencia energética.
b) Las políticas y medidas correspondientes para alcanzar dichos objetivos.
c) Cualquier otro objetivo, política o medida establecido en la normativa de la Unión.

TÍTULO II

Generación eléctrica en dominio público hidráulico

- Las nuevas concesiones para generación eléctrica tienen que integrar energías renovables y se priorizarán las centrales hidroeléctricas reversibles.

Eficiencia energética y rehabilitación de edificios

- Promover y facilitar el uso eficiente de la energía focalizándose en colectivos vulnerables.

- Fomentar la rehabilitación de edificios buscando la menor huella de carbono posible

¿Cómo lograr estos objetivos? Con el **Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación urbana**, mediante el cual se dará un:

- Impulso a la rehabilitación del parque edificado en España
- Incremento del parque de vivienda en alquiler social
- Conseguir unas tasas de rehabilitación energética significativamente superiores a las actuales

TÍTULO III

Transición energética y combustibles

- No se otorgarán nuevas autorizaciones para exploración/explotación/investigación de hidrocarburos.
- No más beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil (salvo razón debidamente justificada).
- Fomento de los gases combustibles renovables como biogás, biometano, hidrógeno verde, etc

TÍTULO IV

Movilidad sin emisiones y transporte

- Para el año 2050 el parque móvil no deberá emitir de manera directa CO_2.
- Adopción de planes de movilidad urbana sostenible en:
    - municipios 50.000 hab y territorios insulares.
    - municipios 20.000 hab que superasen los valores de calidad del aire del RD 102/2011.
- Obligaciones de instalación de puntos de recarga a instalaciones de suministros de combustibles
    - Si en 2019 vendieron 10 millones de litros → 1 punto de recarga 150 kW
    - Si en 2019 vendieron entre 5 y 10 millones de litros → 1 punto de recarga 50 kW
    - Nuevas instalaciones → 1 punto de recarga 50 kW
- Incluir en el Código Técnico de la Edificación los puntos de recarga de vehículos eléctricos
- Puertos marítimos del Estado cero emisiones en 2050

TÍTULO V

Este título habla de las medidas de adaptación a los efectos del cambio climático. Todas estas medidas se articulan a través del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), que tendrá los siguientes **Objetivos:**

- La elaboración de escenarios climáticos regionalizados para la geografía española.
- La recopilación, análisis y difusión de información acerca de la vulnerabilidad y adaptación al cambio climático.
- La promoción y coordinación de la participación de todos los agentes implicados en las políticas de adaptación.
- La definición de un sistema de indicadores de impactos y adaptación al cambio climático.
- Elaborar informes periódicos de seguimiento.

Contenido básico del PNACC:

- La identificación y evaluación de impactos previsibles y riesgos derivados del cambio climático para varios escenarios posibles.

- La evaluación de la vulnerabilidad de los sistemas naturales, de los territorios, de las poblaciones y de los sectores socioeconómicos.
- Un conjunto de objetivos estratégicos concretos, con indicadores asociados.
- Un conjunto de medidas de adaptación orientadas a reducir las vulnerabilidades detectadas.

Dentro de este título también se contempla la ejecución de medidas para la protección de la biodiversidad y sus hábitats frente al cambio climático.

La Ley da un plazo de 3 años desde su entrada en vigor para presentar a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente una **Estrategia de conservación y restauración de ecosistemas y especies altamente sensibles a los efectos del cambio climático**, como pueden ser los ecosistemas de alta montaña, los humedales o las zonas de ribera de los ríos.

También da el mismo plazo para presentar ante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente una **Evaluación de la representatividad a medio y largo plazo de las redes de EENNPP de la Red Natura 2000 en los diferentes escenarios climáticos** (han sido recogidas en las Directrices de conservación de la RN2000 en España).

Artículo 25: Desarrollo Rural y Energía

- **Resiliencia Agraria y Forestal:** Se exige integrar medidas de adaptación al cambio climático en la PAC (Política Agraria Común) y el Plan Forestal Español. Esto incluye crear un **mapa de vulnerabilidad** de los suelos.
- **Sinergias:** Las prácticas de gestión deben ser sostenibles, buscando tanto la resiliencia del ecosistema como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
- **Renovables con Sentido:** La instalación de energías limpias no puede ser indiscriminada. Debe respetar la **biodiversidad** y la ordenación del territorio.
- **Impacto Social:** Se busca que la riqueza generada por las renovables se quede en la zona local para combatir la **despoblación** (España Vaciada).

Artículo 26: Sumideros de Carbono

- **Sumideros Azules y Terrestres:** Obliga a identificar y mapear espacios que absorben CO_2, incluyendo el **carbono azul** (ecosistemas marinos y costeros como praderas de posidonia).
- **Incentivos:** El Gobierno debe fomentar que propietarios públicos y privados (especialmente agricultores y gestores forestales) aumenten la capacidad de absorción de sus tierras.
- **Bioeconomía:** Se promueve el uso de la **biomasa** y productos forestales como materias primas sostenibles, impulsando la economía rural sin comprometer la calidad del aire.

TÍTULO VI

Medidas de transición justa → Estrategia de Transición Justa (cada 5 años).

- Facilitar el aprovechamiento de las oportunidades de empleo y mejora de la competitividad y cohesión social generados por la transición ecológica de la economía.
- Garantizar un aprovechamiento igualitario de las oportunidades.
- Dotar de capacidad de observación sobre la situación y las tendencias del mercado.
- Promover foros de participación sectoriales.
- Realización de planes sectoriales en los principales sectores económicos.
- Proponer políticas de apoyo adecuadas.
- Minimizar los impactos negativos en zonas vulnerables.

TÍTULO VII

Recursos en el ámbito nacional para la lucha contra el cambio climático y la transición energética

Se debe dedicar un % de los Presupuestos Generales del Estado, equivalente al acordado en el marco Financiero Plurianual de la UE, a la lucha contra el cambio climático. El Gobierno se compromete a revisar al alza dicho % antes de 2025.

Se debe emplear el dinero de subastas de derechos de emisión de GEI en objetivos de cambio climático y transición energética.

Inclusión como prescripciones técnicas particulares en los pliegos de contratación, de criterios de reducción de emisiones y de huella de carbono dirigidos a la lucha contra el cambio climático.

TÍTULO VIII

Educación, Investigación e Innovación en la lucha contra el cambio climático y la transición energética

- EDUCACIÓN
- I+D+i

TÍTULO IX

Gobernanza y participación pública

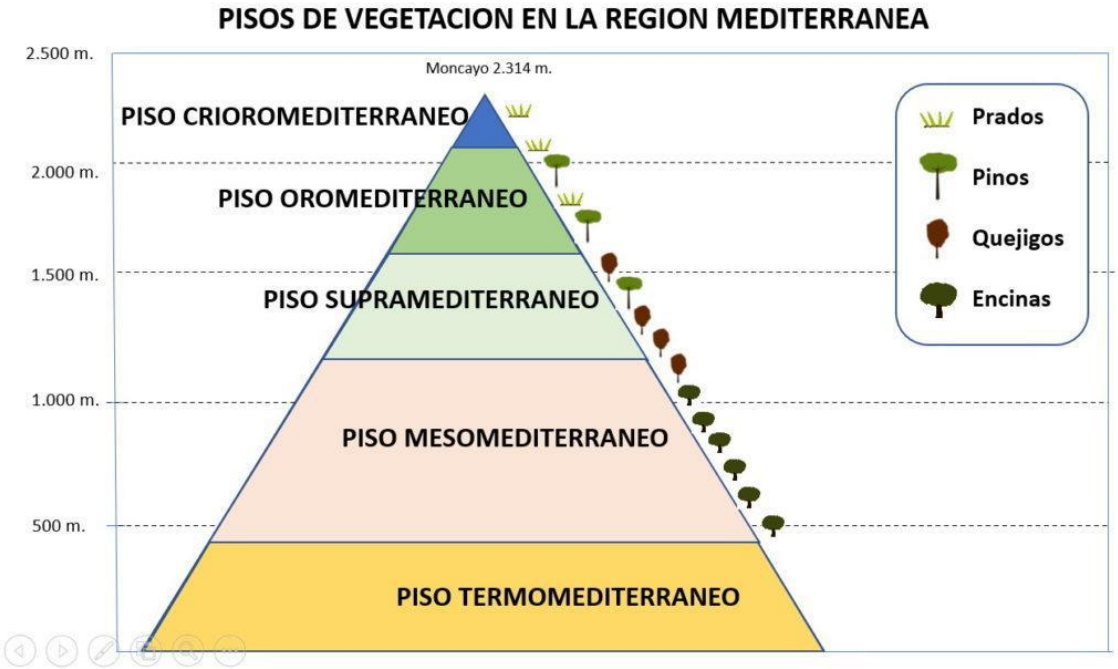
- Se crea el **Comité de Personas Expertas de Cambio Climático y Transición Energética**. Elaborará un informe anual.
- Las Comunidades Autónomas deben informar a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de sus planes de energía clima.
- Los programas, estrategias, instrumentos y disposiciones deben garantizar la participación social.

19. LOS ECOSISTEMAS FORESTALES ESPAÑOLES: BOSQUES Y OTRAS FORMACIONES MEDITERRÁNEAS. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS, FUNCIONALES, DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y FAUNA ASOCIADA.

Región biogeográfica Mediterránea

Los bosques mediterráneos (1% global) ocupan la mayoría de la península y se caracterizan por presentarse desde zonas áridas a sub-húmedasen latitudes de 30-40º.

Esta región se caracteriza por contrastes térmicos acusados, con heladas y variaciones pluviométricas marcadas entre estaciones. Esto hace que las especies que aquí aparecen se adapten a sequias de meses y a momentos de lluvias acusados, por lo que prevalecen las frondosas en zonas bajas y las coníferas en las altas.



Piso crioromediterraneo

- Localizado en cordilleras ibéricas de >2.100 o 2.700m. (Sistema central, Sistema Ibérico, Montes Galaico-leoneses y Sierra Nevada.
- Dominan los lechos **ácidos** con gran cantidad de **humedad** (Tm <4°C, M <0ºC, m <-7°C). Son muy normales las heladas y nieves, en algunos casos, casi perpetuas. La vegetación suele ser de tipo pasto.

Piso oromediterraneo

- Localizado en cordilleras ibéricas de >1.600 o 2.000m. (montes galaico-leoneses, sistema central, ibérico, bético y penibético).
- Dominan los lechos **ácidos** con gran cantidad de **humedad** (Tm 4 -8°C, M 0 -2ºC, m -4, -7°C). Son normales las heladas y nieves.
- Aparecen bosques poco densos o de especies adaptadas (*P. sylvestris, P. uncinata, P. nigra, J. thurifera*), con estratos arbustivo-herbáceos desarrollados (sabinas, piornos y enebros).

Piso supramediterráneo (1200-1300 m)

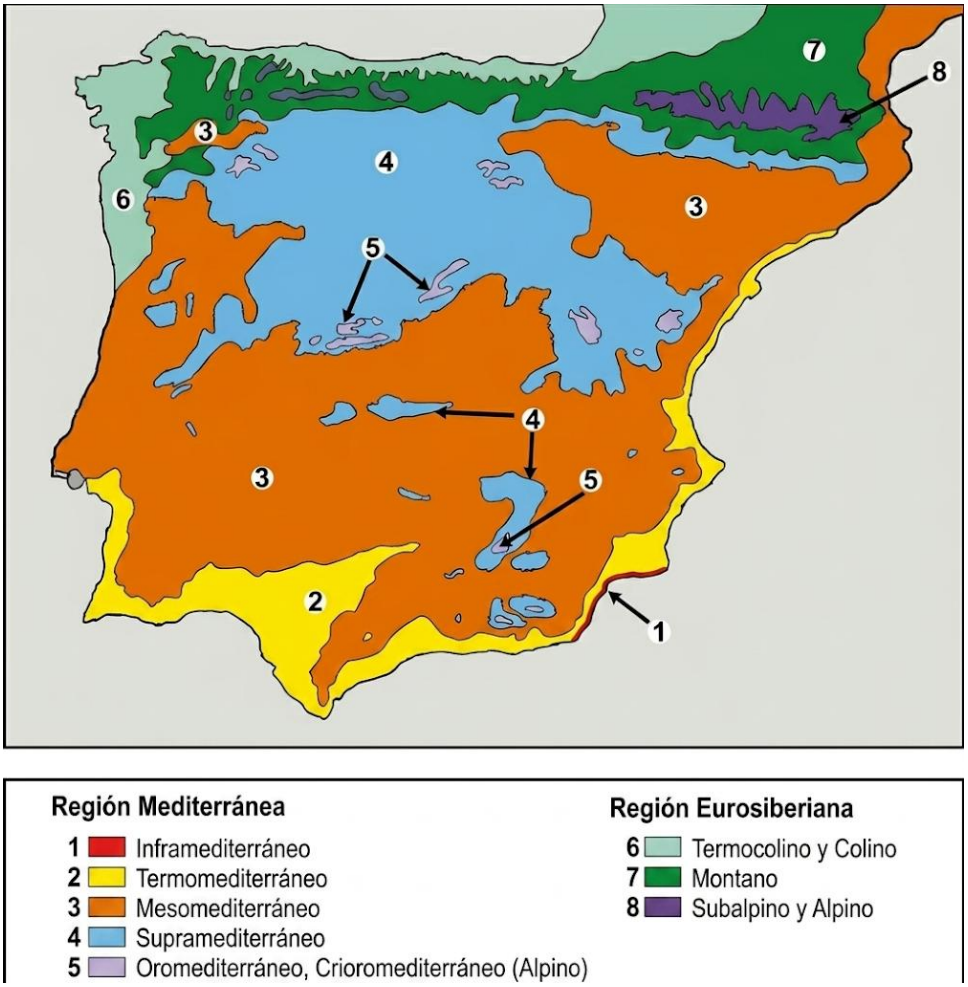
- Localizado en zonas de pie de montaña y pequeños altiplanos de la península.
- Lechos **ácidos y básicos**, generalmente **pobres**, con variaciones notables de humedad, desde **seco a muy húmedo** (Tm 13 -17°C, M 2 -9ºC, m -1, -4°C). Son frecuentes las heladas y nieves en época invernal. La vegetación suele ser de tipo arbóreo maduro (cabeza de serie) → Pinares, pinares con quercineas o quercineas.

Piso mesomediterráneo (400 - 500 m)

- El de mayor extensión.
- Dominan los lechos **ácidos** con mucha humedad, y que en determinadas zonas se vuelven calcáreos (**básicos**) (Tm 13 -17°C, M 9 -14ºC, m -1 -4°C). Son normales las lluvias y heladas en inviernos fríos.
- Aparecen bosques poco densos acompañados de matorral en entornos secos y bosques densos en entornos más húmedos.

Piso termomediterraneo

- Localizado en zonas de pie de costa y Baleares.
- Lechos **ácidos y básicos**, generalmente **pobres y arenosos**, con variaciones notables de humedad, desde **seco a húmedo** (Tm 17 - 19 C, M 14 - 18ºC, m 4 - 10 C). Son raras las heladas y nieves. La vegetación suele ser de tipo arbóreo con matorral.



BOSQUES DE CONÍFERAS

PINSAPARES

Hábitat de interés comunitario: 9520 Abetales de *Abies pinsapo* Boiss.

De **reducida extensión** en España, son, sin embargo, de **considerable valor botánico** y paisajístico. El árbol dominante, el pinsapo (***Abies pinsapo***), se considera casi **endémico** y representa una de las **especies que se refugiaron** en España tras las últimas **glaciaciones**.

Se afincan sobre **calizas** blanquecinas (roca sedimentaria) o peridotitas rojizas (roca plutónica, es decir, que proviene del manto, que aflora en Sierra Bermeja, Málaga). Alto nivel de **humedad**. Laderas **norte y oeste**, con lluvias y periodos de nieves y heladas cortos. 1.000 -1.800m (no llega a la cumbre por la acción de sequía por viento).

Estrato de **matorral poco desarrollado** (las acículas que caen al suelo se descomponen mal), donde destacan las peonías (*Peonia broteri, P. coriacea*), adelfillas (*Daphne laureola subsp. latifolia*), rusco (*Ruscus aculeatus*), rubia (*Rubia peregrina*), etc. También pueden encontrarse **helechos, musgos y líquenes**. En ocasiones se pueden generar bosques mixtos con encina o alcornoque (raro).

Localizados en **Sierra Bermeja, Grazalema y Sierra de las Nieves**.

Fauna: especies forestales típicas: gineta, gato montés, jabalí, corzo, diversas rapaces, paseriformes, etc.

PINAR MEDITERRÁNEO

Bosques de coníferas más extensos de la península, con condicionantes edáficos y climáticos muy variados según la especie → 8 especies de pinos.

Pinar pino carrasco (*P. halepensis*):

0 –1.000m (800). **Zona costera**, cálida, muy seca y arenosa, con terreno pobre (prefiere suelos calizos, aguantando bien los yesos). **Sin heladas**. Heliófila (luz) xerotérmica (entorno árido - 250 mm/año). **Colonizadora**. El enebro de la miera (*J. oxycedrus*) y la sabina mora (*J. phoenicia*) son especies arbóreas de **sotobosque** típicas, dejando terreno a la encina (muy buen desarrollo).

- **Pinar carrasco semiárido**: litoral balear, sudeste peninsular y valle del Ebro
- **Pinar carrasco basal**: crecimiento vegetal limitado en ladera de solana
- **Pinar carrasco submediterraneo**: zonas más húmedas de suelo calcáreo

Fauna:

- **Aves**: el carbonero común, el agateador común, el reyezuelo listado y el mosquitero papialbo.
- Destaca la presencia de **ardillas** y **reptiles** como culebras y lagartijas. Entre los **insectos** destaca la **procesionaria** (*Thaumetopoea pityocampa*)

Pinar pino piñonero (*P. pinea*):

0 –1.000m. Zonas relativamente húmedas sin encharcamiento, con suelos profundos y sueltos. Gran utilidad maderera y comercial. Heliófila.

- **Pinar de arenal costero**: En entornos dunares estables o semiestables. Papel protector y fijador. Gran cantidad de matorral (enebro marino, sabina marítima, *Corema álbum, Halimium sp, Ulex argenteus...).*
- **Pinar de arenal continental**: entornos de interior peninsular.
- **Pinar sobre granitos**: entornos húmedos de las zonas de Madrid, Cataluña o Sierra Morena.

Fauna: **Aves**: el herrerillo capuchino (*Parus cristatus*), carbonero común (*Parus major*) y garrapinos(*Parus ater*) y, el conocido pico picapinos (*Dendrocopos major*), que hace sus nidos en los agujeros de los troncos, la urraca (Pica pica) y el rabilargo (*Cyanopica cyanus*), en cuyos nidos pone los huevos el cuco (*Cuculus canorus*), ahorrándose el trabajo de incubarlos. El azor (*Accipiter gentilis*), el cárabo (*Strix aluco*) y el búho chico (*Asio otus*), utilizan los pequeños calveros para cazar. **Mamíferos**: zorros (*Vulpes vulpes*) jinetas (*Genetta genetta*) y, jabalíes (*Sus scrofa*), comadrejas (Mustela nivalis), tejones (*Meles meles*), etc.

Pinar pino negral (*P. pinaster*):

2 subespecies, según zonas mediterráneas o atlánticas. **Pirofita**. **Heliófilo muy robusto**, que aparece en suelos **silíceos y básicos**, sueltos y orgánicos, con buen nivel de humedad y frío (hasta 2.1000m). Se puede desarrollar en suelos secos y algo tóxicos. Genera **bosques abiertos** poco densos, con matorral y estrato herbáceo.

- **Pinar sobre dolomías del sector bético oriental**: Bosque abierto con árboles de tamaño medio. Con sotobosque de bufalaga (*Thymela hirsuta*), el cantueso (*Lavandula stoechas*), el romero (*Rosmarinus officinalis*), el jaguarzo negro (*Cistus monspeliensis*), el enebro de la miera (*Juniperus oxycedrus*). Se encuentran en Sierra del Segura, Cazola Tejeda, Almijara (Jaén).
- **Pinar sobre peridotitas del sector occidental malacitano (Malaga)**: Bosque muy claro y poco desarrollado (suelo malo) acompañado de coscojas (*Quercus coccifera*), enebro de la miera (*Juniperus oxycedrus*), jara blanca (*Halimium atriplicifolium*), escobón prieto (*Adenocarpus telonensis*), etc. Característico de Sierra Bermeja (Málaga).
- **Pinar sobre rodenal**: Se desarrolla sobre areniscas rojas, en suelos pobres y con escaso desarrollo. Son formaciones aclaradas y pobres en especies, con pinos malformados, con sotobosque de calluna (*Calluna vulgaris*), jaguarcillo (*Halimium umbellatum*), brezo (*Erica scoparia*), lavanda (*Lavandula latifolia*), cantueso (*Lavandula stoechas*), jara pringosa (*Cistus ladanifer*), aliaga o aulaga (*Genista scorpius*), etc.
- **Pinar sobre arena**: zonas costeras similares al *P. pinea*.
- **Pinar sobre granito**: pequeñas formaciones abruptas acompañados de robles y otros pinos, además de sotobosque de jaras (*Cistuslaurifolius, C. ladanifer, C. salvifolius, C. monspeliensis*), genistas (*Genista falcata, G. florida*), brecinas (*Calluna vulgaris*), madroños (*Arbutus unedo*), labiérnagos (*Phillyrea angustifolia*).

•**Fauna**: Zorros, comadrejas, ardillas, ratoncillos...y aves como el carbonero, el herrerillo, el pito real, urracas, cornejas, carracas

Pinar pino salgareño (*P. nigra*):

2 subespecies, según zonas europeas o ibéricas. Hábitat prioritario de interés comunitario: 9530 "Pinares (sud-) mediterráneos de *Pinus nigra* endémicos". Suelos **calcáreos** poco desarrollados, con humedad, aunque es resistente a la sequía estival. Temperamento de media sombra en los primeros años (necesita sombra de adultos). Formaciones relativamente **extensas y continuas**, con algo de sotobosques y muy presente en el piso **supramediterráneo**, pudiendo formar bosques mixtos.

- **Pinar S. Ibérico**: 1.000 (500) –1.600 (1.800) m. Bosque abierto con sotobosque muy rico y acompañado por *P. sylvestris* y *P. halepensis* en sus límites altitudinales.
- **Pinar S. Bético**: 1.800 –2.000m. Bosque abierto con sotobosque de sabina rastrera. Están en zonas con bastante pendiente.
- **Pinar Pirineos**: 700 –1.600m. En Huesca abunda en el prepirineo y asciende el pirineo por las comarcas de Jacetania y Sobrarbe.

Fauna: **Típicamente forestal**: corzo, jabalí, azor, gavilán, etc. con algunas especies de coníferas (reyezuelo listado, etc.). Destaca ***Graellsia isabelae*** como endemismo ibérico de este pino y **rapaces** como el Azor, Busardo ratonero, Águila calzada, Águila culebrera, Gavilán o Cárabo.

Es un pino alto y recto, madera resistente.

Pinar pino silvestre (*P. sylvestris*):

Suelos de todo tipo (silíceos, calcáreos), pero que tenga humedad y profundidad. Colonizadora. **600 – 1.800m. Heliófila.** No soporta la contaminación ni convivir mucho tiempo en competencia con árboles más altos. Generalmente forma **bosques densos homogéneos**, aunque puede aparecer con otras que no lo superen en altura (enebros, otros pinos o robles).

- **Pinar S. Ibérico**: 1.500 –1.900m. Bosque intermedios densos en pisos supra- y oromediterráneos.
- **Pinar S. Central**: 1.400 –2.100m. Bosque potencial en pisos supra- y oromediterráneos. En Gredos forma bosques mixtos con *P. nigra*.
- **Pinar relíctico bético**: >2.000m. *P. sylvestris nevadensis*. Bosque abierto en laderas de umbría (relíctico).

Fauna: **Típicamente forestal**: mamíferos herbívoros (corzo, ardilla, ratón de campo, conejo) y carnívoros (zorro y turón), aves como la corneja, azor, búho real, herrerillo capuchino, piquituerto, carbonero garrapinos, etc. Destaca ***Graellsia isabelae*** como endemismo ibérico de este pino.

SABINAR Y ENEBRAL

Bosques poco densos y muy abiertos, parecidos a dehesas pero árboles bajos.

Hábitat de interés comunitario: 9560 Bosques endémicos de *Juniperus spp*. (*) y 5210 Matorrales arborescentes de *Juniperus spp*.

Sabinar:

Las sabinas que forman bosques son:

- ***Juniperus thurifera*** (sabina albar). Las mejores representaciones están en la zona centro de España (León, Soria, Albacete, Teruel y Guadalajara), 900 –1.200 m. Suelo muy pobre. **Sotobosque** de pequeño tamaño dominado por las aromáticas: romero (*Rosmarinus oficinalis*), aulagas (*Genista scorpius*),

tomillo (*Thymus* spp.), rosa (*Rosa* spp.). Hay variaciones entre sabinares cantábricos y sabinares termófilos.

- ***J. phoenicea*** (sabina negral). Menos común. *Juniperus phoenicea subsp. Phoenicea* en la mitad oriental de la península y *J. phoenicea subsp. turbinata* más propia de suelos arenosos y zonas costeras.
- ***J. sabina*** (sabina rastrera). Límite superior del bosque (zonas frías de alta montaña).

Fauna: Aves: mirlos (Turdus merula) y zorzales (Turdus philomelos), así como el colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros), el roquero rojo (Monticola saxatilis), el verdecillo (Serinus serinus), el verderón serrano (Carduelis citrinella) y el pinzón vulgar (Fringilla coelebs subsp. coelebs), milano negro (Milvus migrans), el busardo ratonero (Buteo buteo), el águila culebrera (Circaetus gallicus), el buitre leonado (Gyps fulvus) o el alimoche (Neophron percnopterus).

Enebral: Varias especies, pero **solo *Juniperus oxycedrus subsp. badia* forma bosques**. Escasean en la zona norte (demasiada humedad). Ocupan zonas muy pobres. Principalmente aparecen mezclados con otras especies, formando sotobosque.

Bosques de Araar (Ciprés de Cartagena)

Hábitat prioritario de interés comunitario: formaciones relictas de araar del sureste ibérico, así como del territorio de Melilla, en ambos casos de carácter predesértico (9570 Bosques de *Tetraclinis articulata*).

Único árbol de su género (***Tetraclinis articulata***) que aparece en la península, aunque es común en Marruecos y África. Especie **xerófila** (250-700mm) de suelos poco profundos y calcáreos, con clima cálido y subhumedo. Heliófila. Bosques abiertos y dispersos. **Melilla, Sierra de Cartagena y Doñana**.

Puedes verlo con pino carrasco, coscoja, algarrobo (*Ceratonia siliqua*), palmito (*Chamaerops humilis*) o acebuche (*Olea europaea* var. *Sylvestris*).

BOSQUES DE FRONDOSAS MARCESCENTES

marcescente → es hoja caduca pero no tira la hoja durante el invierno.

REBOLLARES

Hábitat de interés comunitario: 9230 Bosques galaico-portugueses con *Quercus robur y Quercus pyrenaica*.

Se suele situar entorno a los 400 –1.700 m. Domina los pisos montanos y supramediterráneos, bajando a los mesomediterráneos si hay condiciones óptimas de humedad. Es resistente a la sequía, aunque necesita 100-200 mm en verano y una media anual de 650-1.200 mm. Es **típica de laderas de montaña** que resiste heladas, de carácter **acidófilo** y **calcífugo**. Forma **bosques homogéneos**, aunque puede llegar a aparecer en bosque mixto con otros robles. El sotobosque (pobre) lo conforman arces de Montpellier, serbales, madroños, durillos o acebos. En la región mediterránea nos encontramos:

- **Melojares del interior peninsular**: a diferencia de los cantábricos, estos no tienen que competir con hayas, por lo que pueden ascender y ocupar mayor territorio. Se dividen por características climáticas en melojares galaico-leoneses, estrellenses y del Sistema Ibérico norte; melojares del tramo medio del Sistema Ibérico y Central; y melojares de la Submeseta sur.
- **Melojar bético**: Se extiende por el sur de sierra Morena y por otro lado en sierra Nevada. Bosques pequeños y densos, muy puros.
- **Melojar oriental**: melojares relictos de las costas de Levante (tarragona-Castellón, 800-1.500m).

Las etapas de sustitución de estos bosques: primero piornales (*Cytisus* spp.), después brezales en áreas húmedas y lluviosas, jarales en zonas más degradadas y menos húmedas. La ultima etapa serían pastizales más o menos húmedos.

Fauna: Destacan las **aves** como el cárabo (*Strix aluco*) y el búho chico (*Asio otus*) dentro de las rapaces nocturnas, el azor (*Accipiter gentilis*), el herrerillo capuchino (*Parus cristatus*), el mosquitero papialbo (*Phylloscopus bonelli*), y la marta (*Martes martes*), entre los mamíferos, y mariposas diurnas como la nazarena (*Quercusia quercus*).

QUEJIGAR

Hábitat de interés comunitario: 9240 Robledales ibéricos de *Quercus faginea y Quercus canariensis* (zonas andaluzas).

Entornos dominados por ***Q. faginea*** en toda la península. 2 subespecies, la ***faginea*** (zonas montañosas. 500-1.500m) y la ***broteroi*** (zonas costeras. 0 -1.000m), que se suelen hibridar con mucha facilidad. Forma **bosques semiabiertos** donde aparecen especies de **sotobosque acompañante y herbáceas**.

Fauna: Muy amplia e importante. **Aves**: de presa nidificantes de bosque: *Hieraaetus pennatus, Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Buteo buteo, Falco subbuteo, Asio otus, Strix aluco*, etc. Predominancia en primavera-verano (descenso poblacional en invierno): *Columba palumbus, Streptopelia turtur, Garrulus glandarius, Picus viridis, Dendrocopos major, Cuculus canorus, Phylloscopus bonelli, Troglodites troglodites, Parus caeruleus, P. major, Certhiabra chydactyla, Sitta europaea, Regulus ignicapillus, Aegythalos caudatus, Fringilla coelebs, Serinus serinus, Turdus merula, Turdus philomelos*, etc. **Mamíferos**: *Meles meles, Felix sylvestris, Martes foina, Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Sus scrofa*, etc. **Destacan** *Lucanus cervus* (ciervo volante) y especies de **lepidópteros** y **anfibios y reptiles**: sapo partero, lagartija de valverde, etc.

BOSQUES DE FRONDOSAS PERENNIFOLIAS

COSCOJARES

Los *Quercus coccifera* suelen crecer en **laderas secas y soleada**. Aparece en suelos **calcáreo**, **pedregosos y pobres**. **Xerófilo**. **Sustituye a la encina** en zonas secas. Soporta veranos cálidos e inviernos fríos. Aparece en **zonas costeras** (empieza a faltar a partir de los 1000 m).

Se asocia al espino negro, mirto, palmito, efedra, sabina, enebro, lentisco, acebuche, zarzaparrilla, esparraguera, etc.

Fauna: Destacan los reptiles como el **lagarto ocelado**. Por la formación de alimento (bellota) acuden el arrendajo, el lirón careto, el conejo, el ciervo y los carnívoros típicos.

Es común en España menos en la zona norte: Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi.

ENCINARES

Hábitat de interés comunitario: 9340 Encinares de *Quercus ilex y Quercus rotundifolia*.

Especie **predominante en la península** que aparece en todos los climas. Forma bosques muy abiertos denominados **dehesas**, donde se dan **usos múltiples** aplicados a la ganadería. 2 subespecies:

***Q. ilex sbb. ilex* (= *Q. ilex*. Zona atlántica*)* y *Q. ilex sbb. Ballota*(= *Q. rotundifolia*. Zona continental).**

De manera genérica aparecen en **todos los suelos**, normalmente **pobres**, drenados y con gran **resistencia a la sequía y los cambios térmicos**.

Su estrato arbustivo lo componen cistáceas, ericáceas, leguminosas, etc., como *Cistus laurifolius, Halimium umbellatum, Thymus mastichina, T. zygis, Lavandula stoechas subsp. pedunculata*, etc. y numerosas lianas.

Fauna: águila imperial, los buitres negros, las águilas culebreras y los elanios azules, cigüeña blanca y la negra, grullas y otras **especies forestales** típicas (corzos, ciervos, zorro, jabalí, etc.)

ALCORNOCALES

Hábitat de interés comunitario: 9330 Alcornocales de *Quercus suber*.

Especie termófila (0 –800 m) que forma bosques densos en zonas oceánicas sueves (Badajoz, Huelva, Sevilla y Cádiz principalmente), **indiferente al suelo** y que se llega a mezclar con otras especies como pinos, eucaliptos o robles.

El **estrato arbustivo** está formado principalmente por *Cytissus multiflorus, Genista hirsuta, Adenocarpus telonensis, Astragalus lusitanicus*, etc., aunque pueden aparecer otro tipo de arbustos como el madroño, el brezo o la adelfa.

Fauna: Refugio de **animales protegidos** como las águilas reales e imperiales, los linces o los buitres negros. Además, podemos ver águilas culebreras y calzadas, los cernícalos, los elanios azules, ratoneros, milanos negros y alcotanes, gavilanes, búhos reales, el meloncillo, los venados, los corzos, los conejos, los jabalíes, lirones, ratones de campo…

BOSQUE DE ALGARROBOS

Aunque aparecen de **manera natural** ***(Ceratonia siliqua),*** suelen aparecer como cultivos **para la industria** textil, química, papelera, cosmética, farmacéutica y alimentaria. De manera natural, **se mezcla** con encinares, alcornocales, quejigares, sabinares y enebrales (300 –1.000m) cercanos a zonas costeras. **Nunca penetra a zonas interiores continentales** (no lo vamos a encontrar en Madrid).

MADROÑALES

Prefiere las **regiones periféricas no continentales** de climas húmedos o subhúmedos, con suelos **ácidos**, sueltos y fresco. Aunque suele aparecer como acompañante o en bosque mixto, puede formar bosque en etapas de sustitución, donde forma **estratos continuos y densos** (con poco matorral dominado por enredaderas, lianas y zarzaparrillas). Normalmente **aparece acompañado** de matorral denso y especies de coscoja (*Quercus coccifera*), codeso (*Adenocarpus spp*.), espino (*Prunus spinosa*), majuelo (*Crataegus monogyna*), arrayán (*Myrtus communis*), labiérnagos (*Phillyrea angustifolia* y P. *latifolia*), lentisco (*Pistacia lentiscus*), durillo (*Viburnum tinus*) …

BOSQUES MIXTOS MEDITERRANEOS

Bosques mixtos de coníferas: Comúnmente se generan entre coníferas y entre la sabina y el enebro *(J. thurifera–J. communis)*. También es común la unión de pinos con enebros y sabinas (dependiendo el clima y el suelo).

Bosque mixto de coníferas y frondosas: De manera general a lo largo de la península se mezclan pinos con sabinas, enebros y robles de diferentes tipos. Lo más común es encontrar pinares-encinares y pinares-enebrales-encinares.

Bosque mixto de frondosas: Tal y como se ha visto, los robles (genero *Querqus*) se suelen mezclar con otras especies, generando bosques pequeños de *Q. canariensis–Q. suber*, *Q. faginea–Q. pyrenaica*, o de coscoja con otros robles.

FORMACIONES DE MATORRAL MEDITERRÁNEO

Hábitat de interés comunitario:

4020 Brezales húmedos atlánticos de *Erica ciliaris*-Región mediterránea

4030 Brezales secos europeos -Región mediterránea

4060 Brezales alpinos y boreales -Región mediterránea

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga -Región mediterránea

5110 Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirensen pendientes rocosas (Berberidion p.p.) -Región mediterránea.

5210 Matorrales arborescentes de Juniperusspp. -Región mediterránea

5330 Matorrales termomediterráneos, matorrales suculentos canarios (macaronésicos) dominados por Euphorbias endémicas y nativas y tomillares semiáridos dominados por plumbagináceas y quenopodiáceas endémicas y nativas.

El matorral mediterráneo noble está constituido por las plantas **leñosas** que formaban parte del **bosque climácico mediterráneo**. Está constituido por arbustos que forman un **estrato alto**, **denso y diverso** (vamos, un pedazo matorral) en cuanto a su composición: mirto (*Myrtus communis*), lentiscos (*Pistacia lentiscus*), cornicabra (*Pistacia terebinthus*), madroño (*Arbutus unedo*), acebuche (*Olea europaea var. sylvestris*), durillos (*Viburnum tinus*), labiérnago (*Phyllirea angustifolia*), etc.

El matorral de degradación es propio de **suelos más infértiles, inestables y degradados**. Sus flores suelen ser grandes y de vivos colores, que **atraen a un gran número de insectos** que favorecerán la polinización. Suelen poseer resinas y sustancias **aromáticas**. Estas plantas tienen una gran capacidad **colonizadora o pionera** y un carácter **cosmopolita**. Son las jaras y jaguarzos (*Cistus sp. y Halimium sp.),* romero (*Rosmarinus officinalis*), lavandas (*Lavandulas toechas*), tomillos (*Thymus mastichina, T. capitatus, etc.*), brezos y brecinas (*Erica sp. y Calluna vulgaris*).

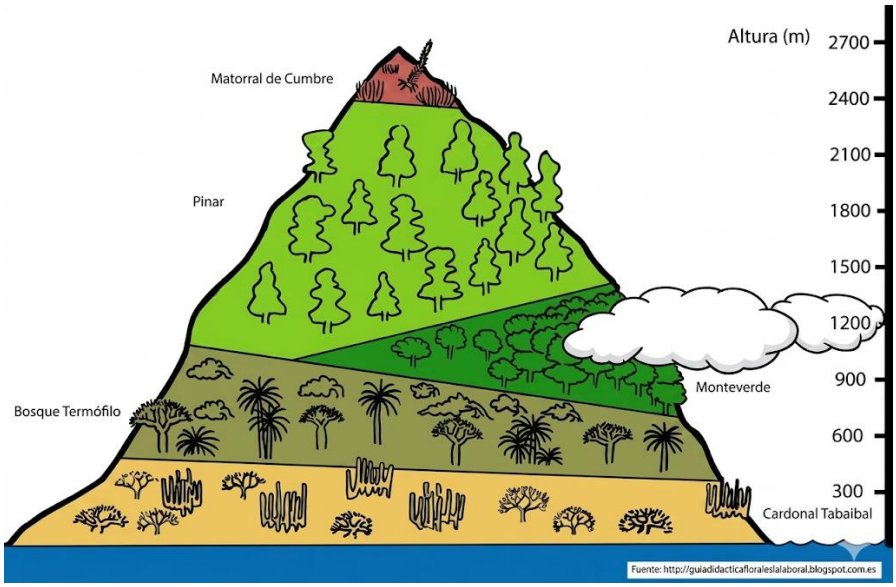
20. ECOSISTEMAS ESPAÑOLES: BOSQUES Y OTRAS FORMACIONES DE LAS ISLAS CANARIAS. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS, FUNCIONALES, DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y FAUNA ASOCIADA.

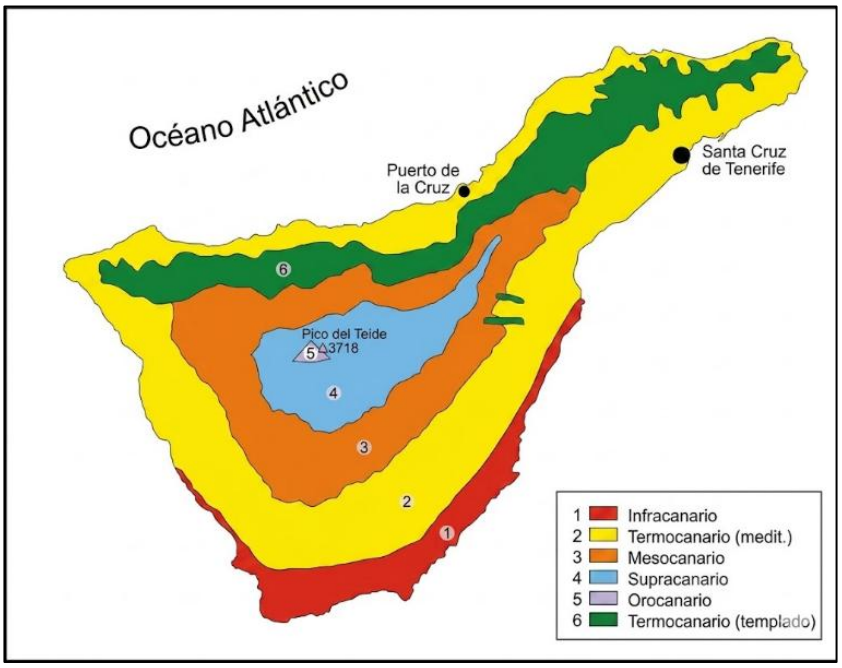
Región biogeográfica Macaronesica

Reducida extensión, casi 7.500 km^2, que recoge una sorprendente diversidad ecológica, consecuencia de la conjunción de unas especiales condiciones ambientales.

Las altas temperaturas que le corresponden por su proximidad al trópico y al desierto del Sahara quedan suavizadas por la influencia oceánica y por la proximidad de la corriente fría de Canarias, sumándose a esto el gradiente altitudinal de las islas.

El clima está condicionado por los Vientos Alisios (mar de nubes – vientos provenientes del noreste, cargados de humedad por el océano) y la influencia del Sahara.





<u>Pisos bioclimáticos (Rivas-Martínez et al):</u>

Piso Orocanario

- Solo localizado en la parte superior del Teide (>3.000 m).
- Dominan los lechos rocosos con fríos acusados.
- Aparecen hierbas de pequeño tamaño.

Piso Supracanario

- Localizado en Tenerife y La Palma (2.000 –3.000 m).
- Clima seco con oscilaciones térmicas.
- Aparece matorral y hierbas, donde destacan las **leguminosas**. Abundan los endemismos.

Piso Mesocanario (Montano seco)

- (1.300 –2.000 m)
- Clima algo frio y con humedad, aunque no excesiva.
- Aparecen los pinares de ***Pinus canariensis***.

Piso Termocanario (Montano seco)

- Dividido en función de condiciones meteorológicas (500 –1.300m)
- **Sabinar-Madroñal** en entorno seco y algo frío de sotavento, con degradación antrópica (ganadería) y acompañado de matorral.
- **Laurisilva** y el **fayal-brezal** en entorno húmedo y cálido de barlovento con bosque arbóreo húmedo y denso.

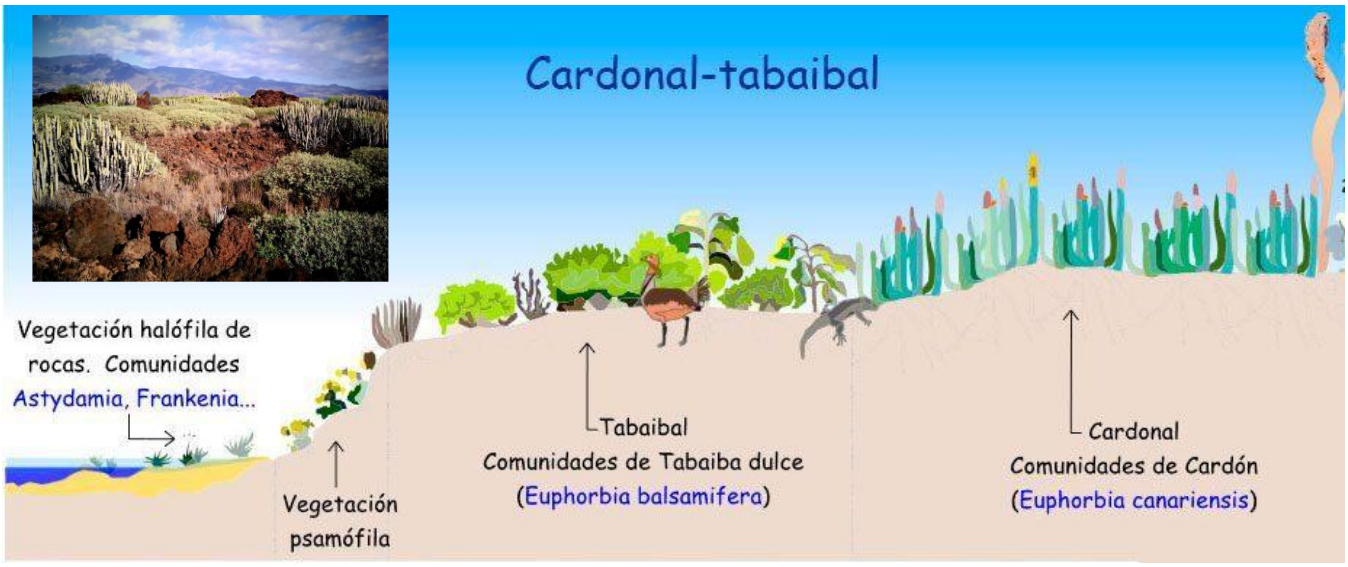
Piso de transición

- Localizado entre el piso termo- e infracanario (400 –500m).
- Clima seco, luminoso y húmedo y suave en la parte inferior.
- Aparece matorral y formaciones arbóreas densas (dragos, sabinas o palmeras).

Piso Infracanario

- Piso basal con distribución muy variable, muy representado en las islas más bajas y áridas (0 –400m).
- Clima cálido y seco. Muy antropizados y degradados.
- Aparecen los tabaibales y los cardonales con mucho matorral.

CARDONAL –TABAIBAL (0 –400M)



Son **formaciones mixta** de zona baja y costera.

Clima **cálido y seco** con temperaturas medias de 20º y **precipitaciones muy escasas** (100-350 mm). Alta **insolación**.

Suelos pedregosos donde predominan rocas volcánicas. Hoy **arenales** cerca de la costa. Vegetación totalmente **adaptada a la aridez** generando endemismos y especies con mecanismos específicos de adaptación a la sequedad, como son:

- **Suculencia**: Engrosamientos de estructuras para almacenaje de agua.
- **Reducción foliar**: reducción de tamaño o perdida temporal.
- **Recubrimiento céreo**: para protección de la radiación solar.
- **Sistema radicular**: raíz larga y superficial que ocupa el máximo posible. Fijadoras de suelos.
- **Crecimiento abierto**: separación entre plantas elevada, dejando espacios. A mayor espacio, más recursos por planta..

Los **tabaibales** aparecen en zonas costeras, dominados por *Euphorbia balsamífera*, especie de gran interés

En zonas más elevadas aparecen los **cardonales** dominados por *Euphorbia canariensis*, donde aparecen muchos endemismos.

De ambos entornos se extrae **látex** con fines **terapéuticos**.

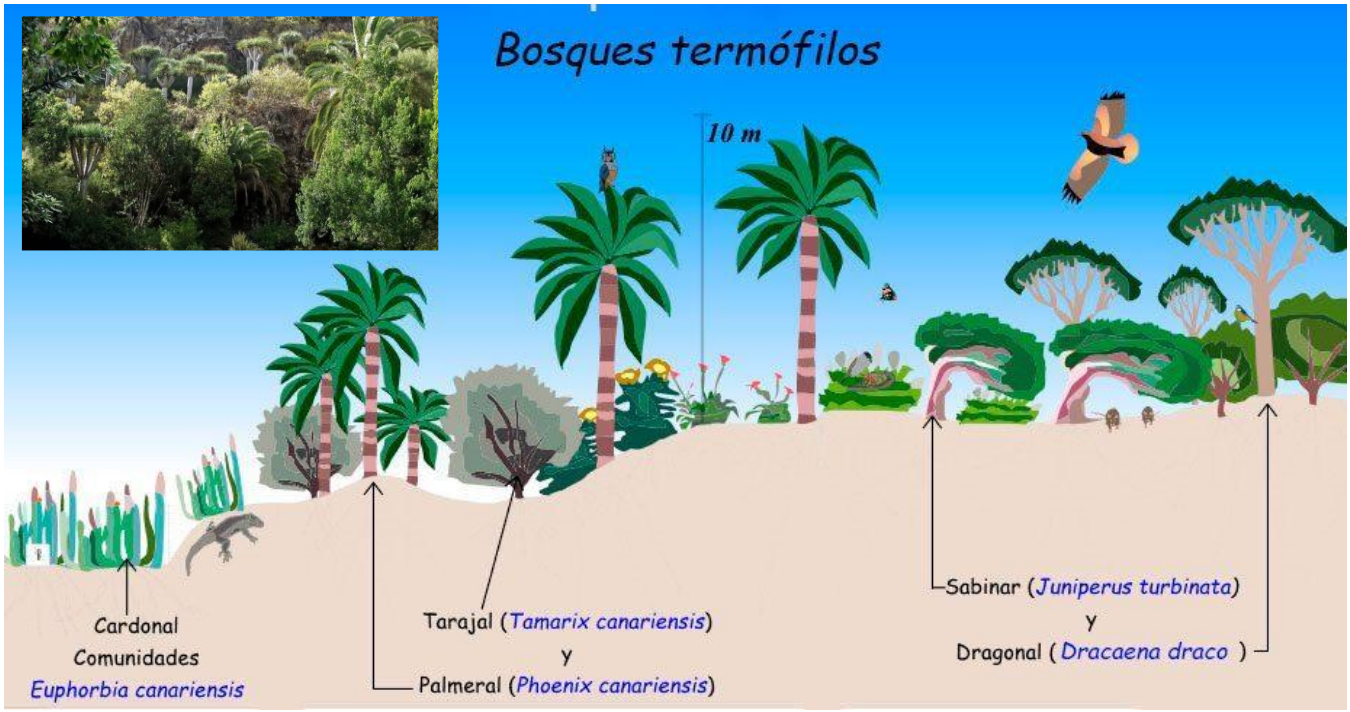
Endemismos: la chajorra de Adeje (*Sideritis infernalis*), presente en 2 municipios tinerfeños, el verode (*Kleinia neriifolia*), la leña buena (*Neochamaelea pulverulenta*), etc.

Fauna:

- **Reptiles (lagartos):** el lagarto tizón (*Gallotia galloti*) en las Islas occidentales, el lagarto canarión (*Gallotia stehlini*) en Gran Canaria, y el lagarto de Haría (*Gallotia atlantica*) en Lanzarote y Fuerteventura. Menos frecuentes son los perenquenes (*Tarentola spp*.) y las lisas o eslizones (*Chalcides spp*.).
- **Aves**: 3 singulares:
    - La **hubara** (*Chlamydotis undulata*) vive en las extensas y áridas llanuras de Fuerteventura y Lanzarote.
    - El **corredor** (*Cursorius cursor*) con una distribución y hábitat similar a la hubara. Se mimetiza perfectamente con el medio y, si se ve en peligro, se agazapa y pasa desapercibido; sus patas tienen tres dedos (corre a gran velocidad).
    - La **tarabilla canaria** (*Saxicola dacotiae*) es endémica de Canarias y solo se encuentra en la isla de Fuerteventura, anidando entre las rocas o en la base de los arbustos. (me recuerda a un gorrión)
- **Insectos**: ligados directamente a cardones y tabaibas. Los escarabajos longicornios (*Lepromoris gibba, Stenidea albida*) se desarrollan en las partes muertas de estas especies, y las orugas de la mariposa esfinge (*Hyles euphorbiae*), que se alimentan exclusivamente de las hojas y tallos de las tabaibas.

BOSQUE TERMÓFILO (200 –500M)

Bosque característico por su **posición intermedia** entre la zona costera y las zonas de laurisilva y pinar. Prácticamente **ausente en las vertiente sur y suroeste** (por lo tanto aparece en la norte y este). **Temperaturas y precipitaciones moderadas** con influencia de Vientos Alisios y formaciones nubosas provenientes del mar, que le otorgan un entorno de **alta insolación y humedad**.



Aparecen especies con **porte arbóreo** como la palmera canaria, el drago y la sabina. Se desarrollan entornos arbustivo-herbáceos dónde parece la malva de risco (*Lavatera acerifolia*), el orobal (*Withania aristata*), el espinero (Rhamnus crenulata), la hierbamora (*Bosea yervamora*), el jazmín silvestre (*Jasminum odoratissimum*), el granadillo (*Hypericum canariense*), el bientequiero (*Pericallis echinata*), el jorao (*Asteriscus sericeus*), etc.

El **sabinar** aparece en el Hierro, La Gomera, Tenerife y La Palma, los **lentiscales** en Gran Canaria, y los **palmerales** en La Gomera, Tenerife, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.

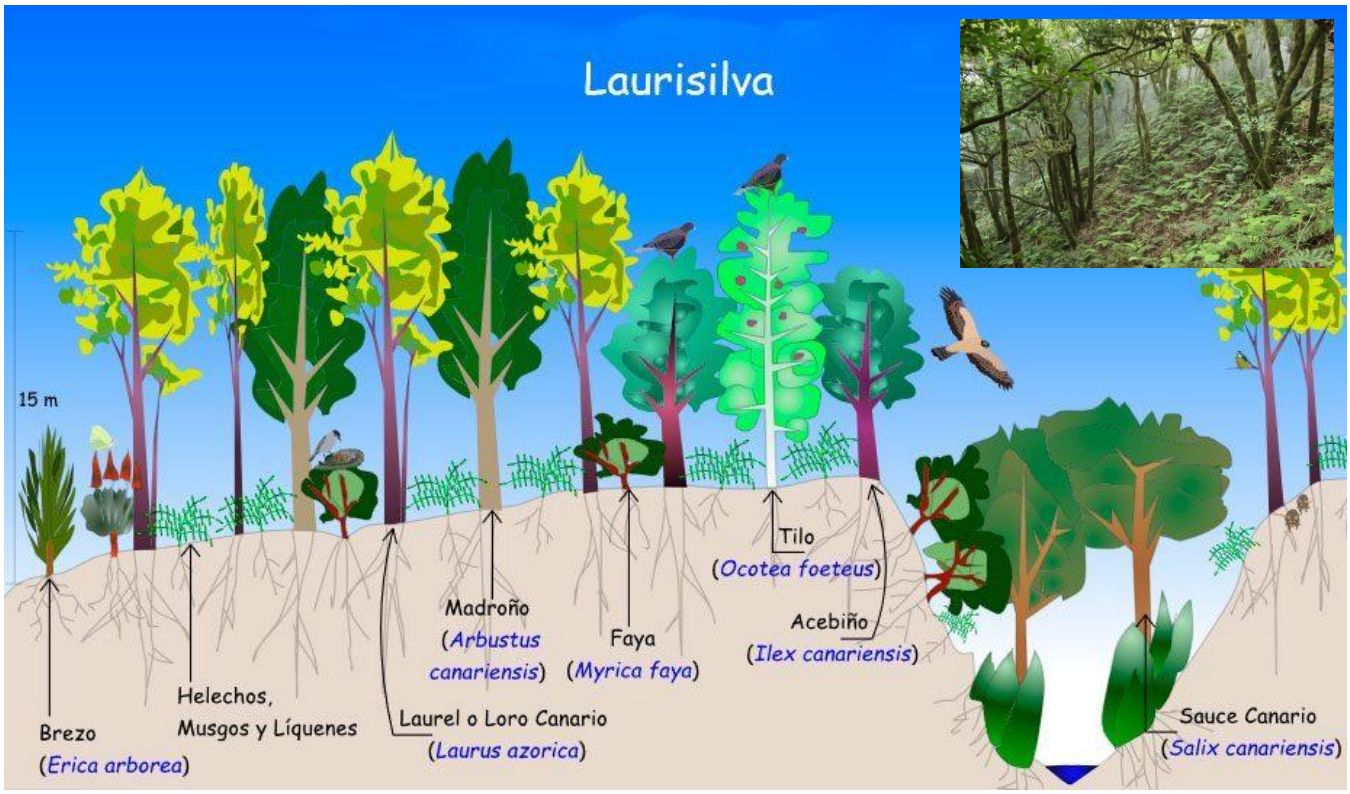
Los **dragonales** casi desaparecidos solo los encontramos en Tenerife y La Palma.

Fauna: Numerosas **aves** encuentran cobijo y alimento en los palmerales. El mirlo (*Turdus merula*) y el cuervo (*Corvus corax*) se alimentan de sus dátiles, mientras que el herrerillo (*Parus caeruleus*) atrapa insectos en los repliegues del tronco. El búho chico (*Asio otus*) utiliza frecuentemente las palmeras para anidar.

Los **reptiles** son escasos, siendo los más abundantes los lagartos (*Gallotia galloti, Gallotia stehlini*), las lisas (*Chalcides sexlineatus*) y los perenquenes (*Tarentola delalandii*).

LAURISILVA (400 –1200M)

Bosque **termófilo húmedo** con clima **subtropical** localizado **al norte**, con influencia de los vientos alisios y humedad marina, que crea condiciones específicas. Son **bosques muy densos, arbóreos y muy verdes** debido a la humedad (**lluvia horizontal**). Las temperaturas suelen ser estables y suaves.



Los **suelos** están muy desarrollados con gran profundidad y mucha materia orgánica. Este **bosque influye en el ciclo hídrico isleño**, atrapando y reteniendo humedad proveniente del suelo y el mar. Se trata del ecosistema más **complejo y delicado** de las islas, que llega a almacenar 18 especies arbóreas de gran tamaño: el loro (*Laurus novocanariensis*), el tilo (*Ocotea foetens*), el viñátigo (*Persea indica*) y el barbusano (*Apollonias barbujana*). Además, son frecuentes otras especies de gran porte, como el acebiño (*Ilex canariensis*), el naranjero salvaje (*Ilex perado,* spp. *platyphylla*), el aderno (*Heberdenia excelsa*), el Delfino (*Pleiomeris canariensis*), el mocán (*Visnea mocanera*), el loro o hija (*Prunus lusitanica*), el sanguino (*Rhamnus glandulosa*), el palo blanco (*Picconia excelsa*), el madroño (*Arbutus canariensis*), el brezo (*Erica arborea*) y la faya (*Morella faya*).

Aunque **solo ocupa un 10%** de las islas, en **La Gomera** nos encontramos con el bosque de laurisilva **mejor conservado** de todo el mundo (**PN de Garajonay**)

Fauna: **aves** como el mirlo (*Turdus merula*), el pinzón (*Fringilla coelebs*), el petirrojo (*Erithacus rubecula*), el reyezuelo (*Regulus regulus*), el mosquitero (*Phylloscopus collybita*) o la chocha perdiz (*Scolopax rusticola*). Las más **emblemáticas** son la paloma rabiche (*Columba junoniae*) y la paloma turqué (*Columba bollii*).

FAYAL-BREZAL (500 –1000M)

En los alrededores y tras la laurisilva, desaparecen las condiciones creadas por los Vientos Alisios y se generan entornos más **secos** con mayor **insolación** y con **vientos fuertes**.

Estas formaciones vegetales ocupan zonas **más degradadas** entre la laurisilva y el pinar, creando un **estrato arbustivo muy tupido**, donde dominan la **faya** (*Morella faya*), el **brezo** (*Erica arborea*) y el **tejo** (*Erica platycodon*), y con menor frecuencia por el **acebiño** (Ilex canariensis) y el laurel o **loro** (*Laurus novocanariensis*).

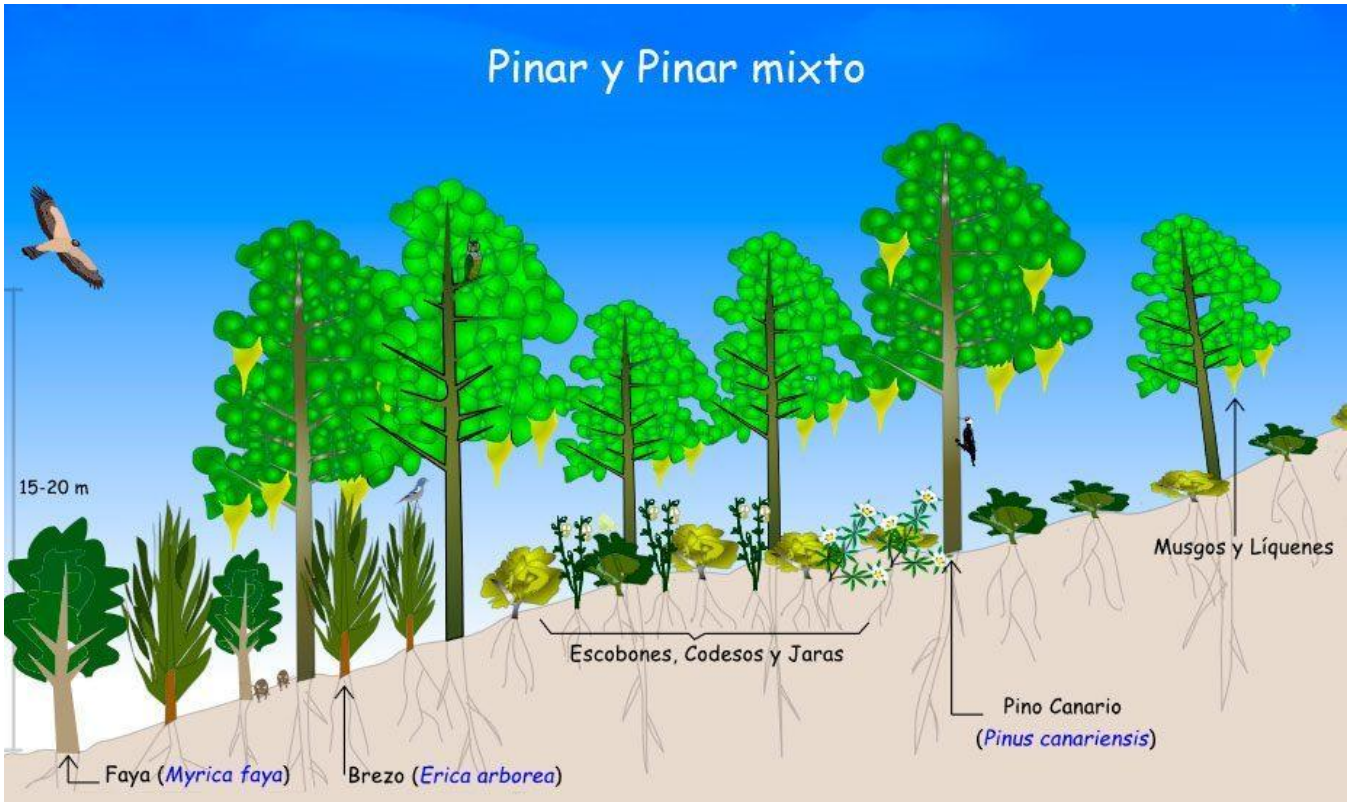
Entre las especies **herbáceas y arbustivas** que se pueden encontrar en las zonas más despejadas están la zarza de monte (*Rubus ulmifolius*), el granadillo de monte (*Hypericum grandifolium*), el juagarzo (*Cistus monspeliensis*), la estrelladera (*Gesnouinia arborea*), el follao (*Viburnum rigidum*), la estornudera (*Andryala webbi*), la encimba (*Pericallis papyracea*), la violeta de monte (*Viola riviniana*), etc. Así mismo, es frecuente la presencia de **2 helechos**: *Pteridium aquilinum y Aspleniun onopteris*.

Fauna: **aves rapaces** como el aguililla (*Buteo buteo*) y el cernícalo (Falco tinnunculus), siendo más raros el gavilán común (*Accipiter nisus*) y la lechuza (*Tyto alba*). Los **pájaros insectívoros** más abundantes suelen ser el capirote (*Sylvia atricapilla*), el petirrojo (*Erithacus rubecula*), el reyezuelo (*Regulus regulus*), el herrerillo (*Parus caeruleus*), y el pinzón común (*Fringilla coelebs*).

Invertebrados: destaca el grupo de los **carábidos**: escarabajos errantes y depredadores con altísima diversidad faunística.

PINAR (800 –1300M)

Por encima de los fallales-brezales y de los cardonales-tabaibales, en zonas **frías** de **alta insolación** y con **grandes variaciones térmicas** (**heladas**), aparece el pinar de ***Pinus canariensis***, con formaciones prácticamente monoespecíficas de cerca de 50m de altura.



Los **suelos** suelen ser secos y no muy profundos, generalmente de **origen volcánico**, pobres en materia orgánica.

Se trata de entornos antropizados, donde el pinar y el sotobosque conviven con el **fuego** y su uso por el **ganado**.

En la zona norte nos encontramos **pinares mixtos** mezclados con falla y brezal.

Es frecuente la presencia de la jara o amagante (*Cistus symphytifolius*), omillos(*Miromeria* spp.) y de coranzoncillos (*Lotus* spp.), el tajinaste azul de La Palma (*Echium webbi*), las chahorras (*Sideritis dasygnaphalla y Sideritis oroteneriffae*), los rosalitos silvestres (*Pterochepalus dumetorum y Pterocephalus porphyranthus*), la palomera (*Pericallis lanata*), el poleo de monte (*Bystropogon origanifolius*), etc. En las zonas **más soleadas** está presente el escobón (*Chamacytisus proliferus*) y el codeso (*Adenocarpus foliolosus*).

Fauna:

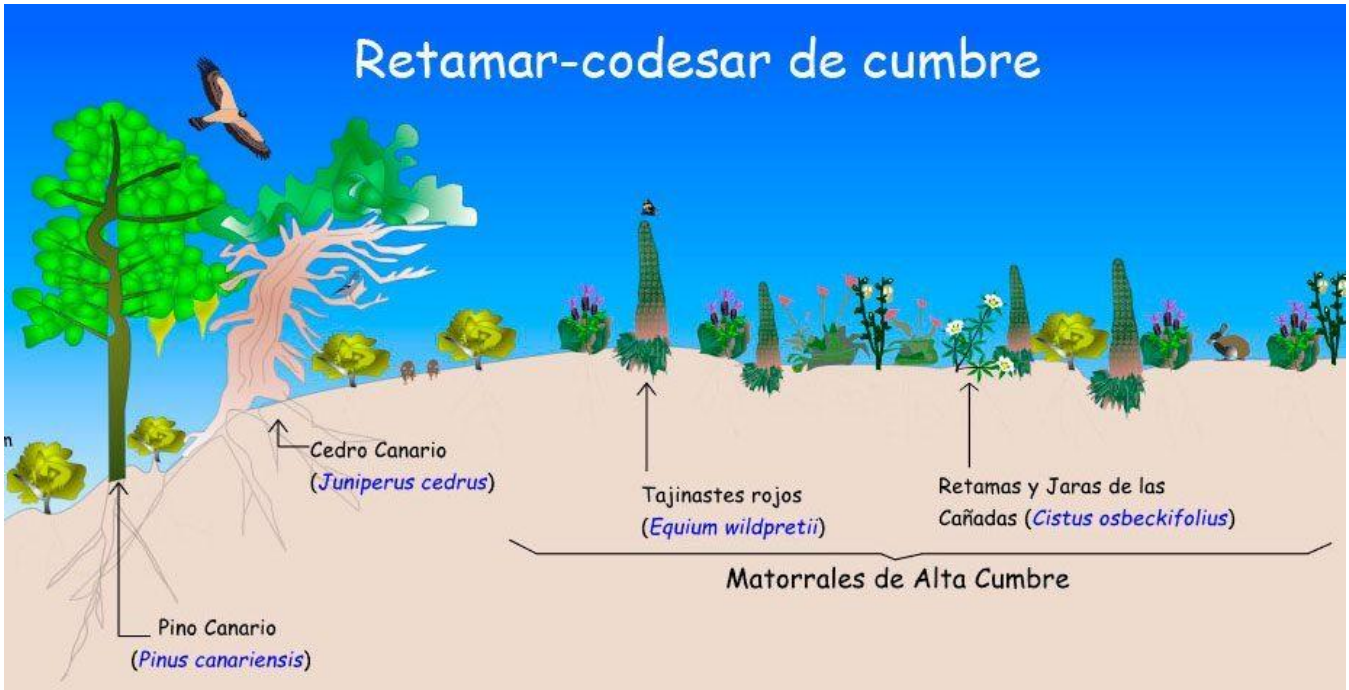
Las **aves** constituyen el grupo más llamativo de la fauna del pinar. Entre ellas destaca el pinzón azul (*Fringilla teydea*), endémico de Canarias.

Los **mamíferos** están representados por el murciélago orejudo (*Plecotus teneriffae*) y el murciélago de bosque (*Barbastella barbastellus*).

Entre los **invertebrados** destacan muchos endemismos ligados, de una forma u otra, al propio pino.

RETAMAR –CODESAR (>2000M)

A partir de los 2000 m aparecen **entornos duros**, con precipitaciones escasas, **alta insolación**, contrastes térmicos acusados (**heladas**) y **sequedad** notable.



Estas zonas montañosas son ocupadas por la **retama** (*Spartocytisus supranubius*) y el **codeso de cumbre** (*Adenocarpus viscosus*).

Acompañando a estas especies principales aparecen algunas **herbáceas, arbustos y líquenes** que conviven sobre un suelo, principalmente compuesto por **rocas**. Nos encontramos con un entorno donde aparecen especies con **mecanismos de adaptación** a estos entornos.

- **Porte arbustivo**: tallas reducidas para suplir la escasez de agua y nutrientes. Crecimiento lento debido al entorno. Disminución de hojas e inclusive pérdida en épocas adversas.
- **Sistema radicular**: raíces hiperdesarrolladas, en contraste con la parte aérea.
- **Porte almohadillado**: porte bajo, denso y achaparrado, característico frente al viento y la insolación. También supone una protección frente a las Nieves invernales.
- **Adaptación foliar**: hojas pequeñas adaptadas a disminuir las pérdidas por transpiración.

En algunos casos, la retama forma simbiosis con ***Rhizobium*** (nitrogenado del suelo).

Cobran gran importancia las **hierbas**, como el alhelí del Teide (Erysimum scoparium), la hierba de cumbre (Scrophularia glabrata), la hierba conejera (Pterocephalus lasiospermus), la hierba gatera (Nepeta teydea) y la flor del malpaís (Tolpis webii) entre otras.

El **tajinaste rojo** (*Echium wildpretii*), **símbolo de la flora** de la montaña canaria, es **frecuente** en las **Cañadas del Teide** y **raro** en la **Caldera de Taburiente**, donde sobreviven algunos ejemplares de la subespecie *trichosiphon*; más escaso es el **tajinaste picante** (*Echium auberianum*), cuyas **exiguas poblaciones** se encuentran **exclusivamente** en los campos de pumitas de Las **Cañadas del Teide**.

Dentro del **Parque Nacional** nos encontramos la **hierba gatera** (*Nepeta teydea*) y la flor del malpaís (*Tolpis webii*).

No obstante, debemos destacar a la **violeta del Teide** (*Viola cheiranthifolia*), que bate el **récord de altitud** de la flora fanerógama española, creciendo entre los 2.400 -3.600 m. En la cima coincide con el raro **edelweiss del Teide** (*Laphangium teydeum*).

VIOLETA DEL TEIDE

Fauna: Muy escasa y sólo algunos **invertebrados**se consideran específicos de estas regiones. El escarabajo longicornio (*Hesperophanes roridus*) y la mariposa (*Cyclirius webbianus*) están asociados al retamar-codesar.

El arácnido *Bunochelis spinifera* vive cerca de las fumarolas del Teide.

Entre los **vertebrados**, el lagarto tizón (*Gallotia galloti*) es muy abundante. Durante el verano, algunas aves de hábitats inferiores como el pinzón azul (*Fringilla teydea*), el herrerillo (*Cyanistes caeruleus*), el bisbita caminero *(Anthus berthelotii*) y la perdiz moruna (*Alectoris barbara*) frecuentan estos lugares.

Los **murciélagos** y la **musaraña canaria** figuran como los únicos mamíferos terrestres nativos de Canarias. Todos los demás, incluido el erizo moruno (*Atelerix algirus*), se consideran introducidos por el hombre.

OTRAS FORMACIONES

Climatológicamente, este entorno se caracteriza por la escasez de precipitaciones (100-300 mm anuales), **temperatura media muy alta y alto grado de insolación** durante todo el año. Bajo estas condiciones, muchas plantas han tenido que desarrollar diferentes **mecanismos de adaptación** al medio que aseguren su supervivencia.

Acantilados

En entornos con gran inclinación no aptos para especies halófilas. Destacan la uva de mar (*Tetraena fontanesii*), las siemprevivas de mar (*Limonium imbricatum*, *Limonium pectinatum*...), la lechuga de mar (*Astydamia latifolia*), el brezo de mar (*Frankenia ericifolia*), la tabaibilla (*Euphorbia aphylla*), el perejil de mar (*Crithmum maritimum*), el espino de mar (*Lycium intricatum*), el salado (*Schizogyne sericea*), la magarza de costa (*Argyranthemum frutescens* ssp. *succulentum*), la lechuguilla (*Reichardia crystallina*), etc.

Costa pedregosa

Muy bien representado en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, donde se hallan el balancón (*Traganum moquinii*), la lengua de pájaro (*Polycarpaea nivea*), los corazoncillos (*Lotus lancerottensis*, *Lotus kunkelii*), la tabaibilla (*Euphorbia aphylla*), la siempreviva rosada (*Limonium tuberculatum*), la brusca (*Salsola kali*), la aulaga (*Launaea arborescens*), y algunos **endemismos** como el chaparro (*Convolvulus caput-medusae*) y la piña de mar (*Atractylis preauxiana*).

Arenales

Estos amplios arenales pueden ser campos dunares movidos por el viento, o superficies fijadas al sustrato al haber quedado encajonadas entre montañas o entre depresiones. Las especies más representativas de este hábitat son el balancón (*Traganum moquinii*), la lechetrezna (*Euphorbia paralias*), la centidonia (*Polygonum maritimum*), la camellera (*Heliotropium ramosissimum*), etc.

Fauna

Destacan algunas grandes **aves**, como la **pardela cenicienta** (*Calonectris diomedea*), cuya población decrece año tras año a causa de la destrucción de su hábitat, el **petrel de Bulwer** (*Bulweria bulwerii*) o el **águila pescadora** (*Pandion haliaetus*), de la que apenas quedan unas cuantas parejas en todo el archipiélago. También es frecuente ver en este hábitat a la **garza real** (*Ardea cinerea*), la **garceta común** (*Egretta garzetta*), el **correlimos** (*Calidris alba*) o el **chorlitejo patinegro** (*Charadrius alexandrinus*), que es la única especie limícola que nidifica en Canarias.

VEGETACIÓN RUPÍCOLA

El paisaje canario posee una orografía muy diversa, en la que juega un papel destacado el **componente vertical**. Muchas especies se hallan relegadas a pequeñas áreas, mientras que otras se distribuyen por extensas superficies de todas las Islas.

Destacan, por su abundancia y amplia distribución, las **crasuláceas** de las familias *Aeonium*, *Monanthes*, *Greenovia* y *Aichryson*, seguidas de numerosos **endemismos** de los géneros *Sonchus*, *Silene*, *Sideritis* y *Micromeria*.

De estas especies especialmente adaptadas, debemos destacar los **bejeques o veroles** (*Aeonium canariense*, *Aeonium sedifolium*, *Aeonium decorum*, *Aeonium ciliatum*, *Aeonium nobile*, *Aeonium tabulaeforme*, *Aeonium lindleyi*...), las **pelotillas** (*Monanthes laxiflora*, *Monanthes pallens*, *Monanthes*

polyphylla, *Monanthes minima*...), las **melosas** (*Aichryson laxum*, *Aichryson tortuosum*, *Aichryson parlatorei*, *Aichryson punctatum*...), las **cerrajas** (*Sonchus hierrensis*, *Sonchus radicatus*, *Sonchus tectifolius*...), las **conejeras** (*Silene canariensis*, *Silene lagunensis*...), las **chahorras** (*Sideritis nutans*, *Sideritis gomerae*...), el **romero marino** (*Campylanthus salsoloides*), las **lechuguillas** (*Reichardia ligulata*, *Reichardia famarae*...), la **amargosa** (*Vieraea laevigata*), la **malva de risco** (*Lavatera acerifolia*), etc.

Entre los **helechos rupícolas**, se puede destacar la presencia casi constante del **helecho de Navidad** (*Polypodium macaronesicum*) y la **cochinita** (*Davallia canariensis*).

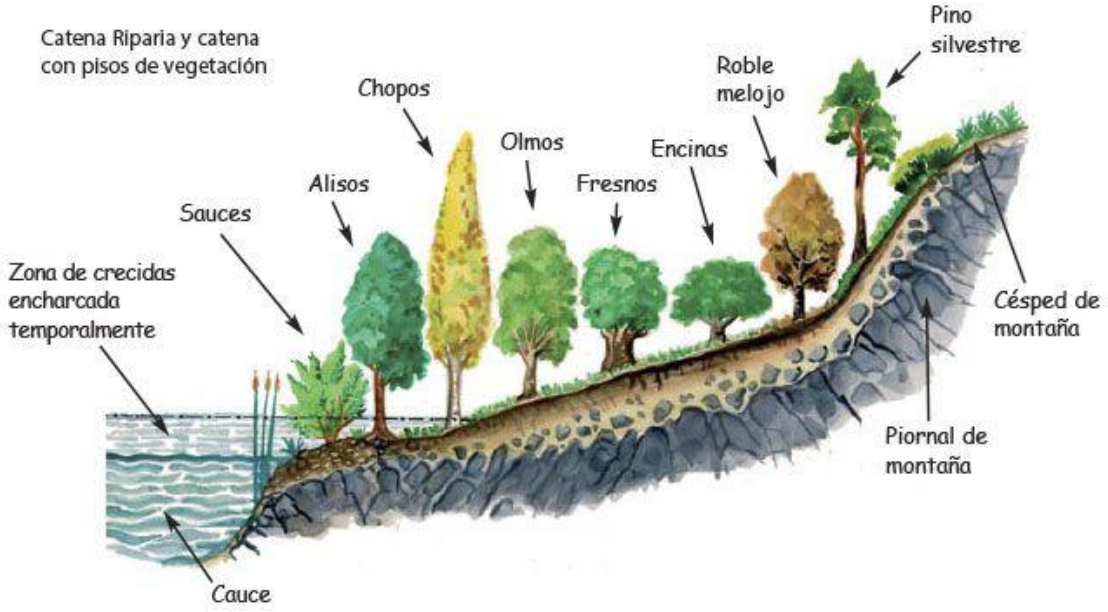
Estos terrenos forman el biotopo perfecto para abundantes especies de fauna, como la **paloma bravía** (*Columba livia*), el **cernícalo vulgar** (*Falco tinnunculus*), la **lechuza común** (*Tyto alba*), el **vencejo unicolor** (*Apus unicolor*), la **tarabilla canaria** (*Saxicola dacotiae*), el **aguililla** (*Buteo buteo*), el **cuervo** (*Corvus corax*), la **pardela cenicienta** (*Calonectris diomedea*), la **paloma rabiche** (*Columba junoniae*), el **búho chico** (*Asio otus*), el **capirote** (*Sylvia atricapilla*), el **guirre** (*Neophron percnopterus*) o la **curruca cabecinegra** (*Sylvia melanocephala*).

21. ECOSISTEMAS ESPAÑOLES: BOSQUES DE RIBERA, HUMEDALES, MATORRALES DE MONTAÑA, VEGETACIONES ESTEPARIAS: CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS, FUNCIONALES, DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y FAUNA ASOCIADA.

BOSQUE DE RIBERA

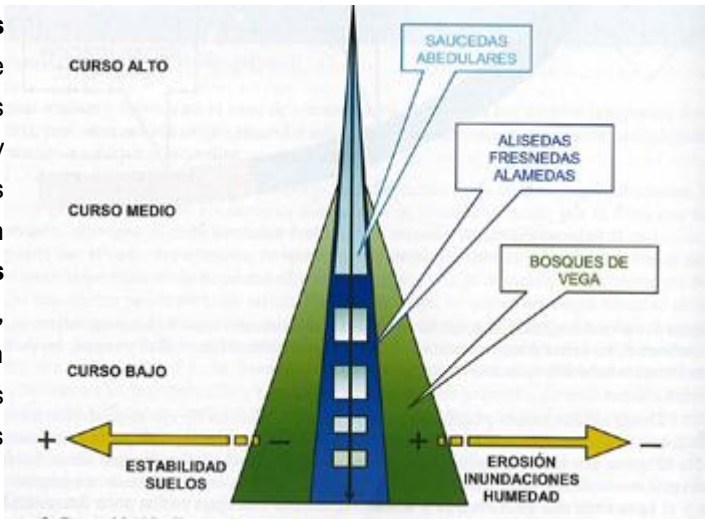
Nos encontramos con entornos donde la **variación del agua** marca las tendencias vegetales. Tenemos períodos de **sequía** y otros **lluviosos**. Se distinguen dos estructuras:

- **Estructura vertical:** sucesión en altura.
  - **Estrato arbóreo**: normalmente dominado por una única especie, conformando un dosel cerrado que proporciona sombra intensa (alisos, fresnos, álamos, chopos, olmos y sauces).
  - **Estrato arborescente**: pies jóvenes o retoños del estrato arbóreo y otras leñosas de talla elevada (sauce, arraclanes «*Frangula alnus*», brezo, tarayes «*Tamarix* sp.», saúcos, etc.)
  - **Estrato arbustivo**: al tener carácter predominantemente heliófilo, estos aparecen en bordes y en claros. En las zonas más cercanas al agua, en el caso de cauces torrenciales realizan una función protectora, y si son aguas más tranquilas donde le bosque se ha degradado, facilita la recuperación de la comunidad madura (el dominio de los sauces). En zonas más alejadas del agua, suelen constituirse por especies espinosas como la zarza (*Rubus* sp.), el endrino (*Prunus spinosa*), los rosales (*Rosa* sp.), el majuelo (*Crataegus monogyna*) o el arraclán (*Frangula alnus*).
  - **Estrato herbáceo**: generalmente geófitos y vivaces precoces con algunas especies nitro filas.
  - **Estrato lianoide.**
  - **Estrato epifítico**: musgos, hepáticas y líquenes acompañados en alguna ocasión de suculentas.
- **Estructura horizontal**: marcado por la disgregación concéntrica desde el río.
  - **Primera banda**: especies con mayor requerimiento hídrico. Hidrófilos, helófitos y arbustos flexibles (sauces arbustivos o, en ambientes más secos y cálidos, tarayes).
  - **Segunda banda**: especies arbóreas que necesitan cerca de la capa freática.



La evolución de la vegetación de los ríos se ve marcada por el **curso en el que nos encontremos,** por la estabilidad de los suelos y por las variaciones en la humedad.

Así en **cursos altos** nos encontramos **escasos problemas de erosión** (erosión fluvial) e **inundaciones** (hay menos agua, el lecho es rocoso y encajonado), pero también suelos muy poco estables (inestabilidad geológica, pues suelen ser suelos de roca madre con acusada pendiente). En contraposición, en **cursos bajos** nos encontramos **suelos muy erosionados**, pero con mucha carga de agua y con poca estabilidad (en este caso, la inestabilidad es causada por el agua que inunda los terrenos y los vuelve blandos o los arrastra).



Nos encontramos **bosques en los tramos medios y bajos,** dejando en los **tramos altos** únicamente aquellos bosques de ribera conformados por **estratos arbustivos o herbáceos**.

En los **cursos bajos** el paisaje fluvial **se amplía** debido a zonas cada vez más llanas y se conforman **las vegas**, donde encontramos **flora y fisionomía muy característica** dónde las plantas se extienden.

Los **procesos dinámicos** son los propios de la erosión y la alteración provocada por **escorrentías** o por acciones **antrópicas**. La **regeneración** de la flora se da de manera **rápida** debido a las características específicas del entorno ripario (siempre hay agua).

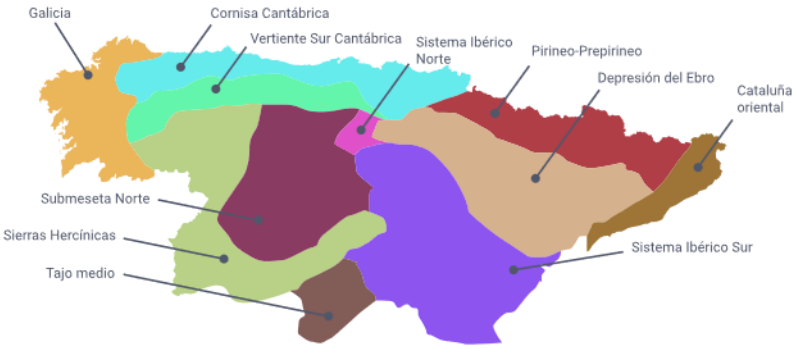
Región eurosiberiana	**Región mediterránea**
Alisedas (Alnus glutinosa) Saucedas (Salix sp.) Fresnedas excelsas (Fraxinus excelsior) Abedulares (Betula alba; B. pendula) Avellanedas (Corylus avellana)	Alisedas (Alnus glutinosa) Saucedas (Salix sp.) Abedulares (Betula alba; B. pendula) Alamedas y choperas (Populus alba, P. nigra) Tarayales (Tamarix sp.) Fresnedas (Fraxinus angustifolia) Tamujares (Securinega tinctorea) Olmedas (Ulmus minor) Adelfares (Nerium oleander) Alocares (Vitex agnus-castus) Loreras (Prunus lusitanica) Otras formaciones de matorrales riparios

- **Curso Alto (Zonas de Montaña):** especies que soportan el frío y suelos pedregosos como **Sauces** (son los más resistentes a la fuerza del agua), **Abedules** (frecuentes en ríos del norte y sistemas centrales), **Alisos** (aparecen donde el valle se abre un poco, pero con las raíces en contacto directo con el agua).
- **Curso Medio (bosque de galería): Chopos y Álamos** (los protagonistas de las riberas ibéricas), **Fresnos** (más alejados del cauce, donde el suelo no está siempre inundado), **Sauces arbóreos** (especies de mayor porte que en el curso alto).
- **Curso Bajo (Vegas y Desembocaduras):** Suelos profundos, limosos y con inundaciones frecuentes. **Sauces blancos (*Salix alba*)** (muy comunes en las orillas de los grandes ríos Ebro, Guadalquivir, Tajo), **Tarayes** (Especialmente en el centro y sur, capaces de soportar cierta salinidad y sequía estival), **Olmos** (Históricamente formaban la banda más externa del bosque, aunque muy castigados por la grafiosis).

Las **funciones** que desempeñan los bosques de ribera pueden considerarse que tienen un carácter **múltiple**, pero entre ellas cabe las que se citan a continuación:

- **Regulan** el microclima del río.
- Aseguran la **estabilidad** de las orillas.
- **Regulan** el crecimiento de macrófitas.
- Son un **hábitat ideal** para un gran número de especies animales y vegetales.
- Suponen una **fuente de alimento** para las especies que albergan.
- Actúan como **filtro** frente a la entrada de sedimentos y sustancias químicas en el cauce (ie: los sauces retienen cd y zn; los chopos metales pesados; las espadañas, *Typha latifolia*, retienen metales pesado en sus rizomas; los tarayales tb captan metales pesados).
- Cumplen un papel de **acumuladores de agua y sedimentos**.
- Funcionan como zonas de **recarga de aguas subterráneas** (sus raíces penetran suelo).
- Poseen un **gran valor** paisajístico, recreativo y cultural.

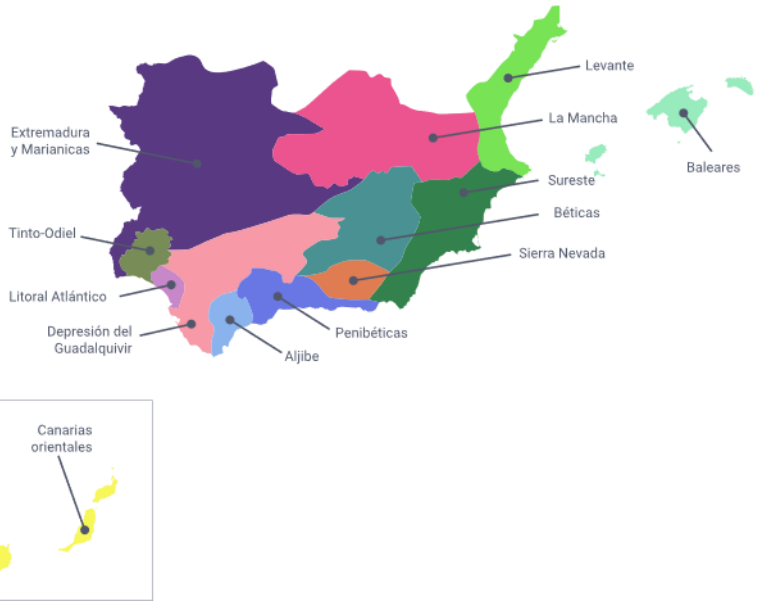
DISTRIBUCIÓN MITAD NORTE



- **Galicia**: ocupa la mayor parte. Sustratos ácidos. Alisedas oceánicas + Saucedas atlánticas + avellanedas en sus tres variantes; típica, termófila y submediterranea.
- **Cornisa cantábrica**: Zona muy amplia de cursos mesótrofos (nivel intermedio de nutrientes). Alisedas oceánicas + Saucedas atlánticas + avellanedas en variantes típica y termófila.
- **Vertiente meridional cantábrica**: la sauceda cantábrica es una formación exclusiva. Le sigue los abedulares y alisedas.
- **Pirineo**: cursos mesótrofos torrenciales. saucedas blancas + alisedas continentales mesótrofas + avellanedas y abetales.
- **Cataluña Oriental**: Cuencas internas. Saucedas blancas + alisedas continentales mesótrofas + avellanedas y abetales riparios.
- **Depresión del Ebro**: sustratos sedimentarios arcillosos. Alamedas hidrófilas + saucedas blancas + tarayales basófilos + tarayales calcófilos y mimbreras calcófilas mediterráneas.
- **Sistema Ibérico Norte**: Cursos oligotróficos (pocos nutrientes) o mesotróficos. Alisedas submediterráneas mesótrofas, fresnedas excelsas, fresnedas hidrófilas mediterráneas, variantes oligótrofa y mesótrofa, saucedas negras continentales, variantes oligótrofa y mesótrofa, saucedas salvifolias y saucedas mixtas.
- **Submeseta Norte**: cuencas mesótrofas. Alisedas mesótrofas continentales, saucedas mixtas, fresnedas hidrófilas mediterráneas, variante mesótrofa y saucedas blancas.

- **Sierras Hercínicas**: Entorno silíceo. Alisedas hercínicas, saucedas negras continentales, variante oligótrofa, saucedas salvifolias, fresnedas hidrófilas mediterráneas, variantes oligótrofa y, en menor medida, mesótrofa y abedulares mediterráneos.
- **Sistema Ibérico Sur**: cursos eutróficos. Mimbreras calcófilas mediterráneas, saucedas negras continentales, variante éutrofa, fresnedas hidrófilas mediterráneas, variante éutrofa y alamedas hidrófilas.
- **Tajo Medio**: cursos mesotróficos. Alisedas continentales mesótrofas, alamedas hidrófilas, fresnedas mediterráneas hidrófilas, variantes oligótrofa y mesótrofa, saucedas mixtas, tarayales basófilos y saucedas blancas.

DISTRIBUCIÓN MITAD SUR



- **Sierras Hercínicas**: cursos oligotróficos. Saucedas negras continentales, alisedas hercínicas, alisedas sudoccidentales, loreras, abedulares hercínicos, saucedas salvifolias hercínicas, y fresnedas hidrófilas continentales.
- **Tajo Medio**: cursos mesotróficos. Alamedas, fresnedas hidrófilas continentales, tarayal basófilo y saucedas blancas
- **Sistema Ibérico Sur**: cursos eutróficos. Mimbreras calcófilas submediterráneas, fresnedas hidrófilas orientales, saucedas negras continentales éutrofas, saucedas negras bético-levantinas, alamedas, tarayales basófilos y saucedas blancas.
- **Levante**: cursos mesotróficos y eutróficos. Adelfares bético-levantinos, mimbreras calcófilas termófilas, saucedas negras bético-levantinas, fresnedas hidrófilas orientales y tarayales basófilos.
- **Baleares**: relacionado con el levante. Alocares, fresnedas hidrófilas orientales (baleáricas), alamedas, tarayales basófilos y tarayales halófilos.
- **Extremadura y Mariánicas**: arroyos con gran estiaje y curso oligotrófico. El tamujar es el tipo de vegetación que mejor define el territorio, pues es una comunidad casi exclusiva.
- **La Mancha**: Desierto manchego, casi sin vegetación. Tarayales basófilos (variantes típica y subhalófila) y alamedas.
- **Tinto-Odiel**: Comunidad única, los brezales andevalenses.
- **Litoral Atlántico**: Saucedas negras litorales atlánticas
- **Guadalquivir**: cursos eutróficos y mesotróficos. Alamedas y los tarayales basófilos.

- **Béticas**: fresnedas hidrófilas orientales, mimbreras calcófilas submediterráneas y saucedas negras bético-levantinas junto a tarayales basófilos, tarayales halófilos, adelfares bético-levantinos, mimbreras calcófilas termófilas, saucedas blancas y alamedas.
- **Sureste**: azufaifares son exclusivos de este sector. También adelfares bético-levantinos (variante con azufaifos en el sur de Murcia y Almería), los tarayales basófilos y los tarayales halófilos.
- **Aljibe**: curso mesotrófico. Quejigares aljíbicos, alisedas aljíbicas, fresnedas hidrófilas aljíbicas, adelfares aljíbicos, saucedas meridionales sudoccidentales (aljíbicas) y saucedas negras bético-levantinas (oceánicas).
- **Penibéticas**: cursos eutróficos. Adelfares bético-levantinos, fresnedas hidrófilas orientales (termófilas), mimbreras calcófilas termófilas, saucedas meridionales béticas (típicas y almijareñas mesótrofas), saucedas negras bético-levantinas, saucedas negras nevadenses (y mesótrofas de Sierra Bermeja), alamedas y tarayales basófilos.
- **Sierra Nevada**: Alisedas nevadenses, saucedas negras nevadenses, mimbreras calcófilas submediterráneas y saucedas cabrunas.
- **Canarias Occidentales**: saucedas canarias, laurisilvas hidrófilas, brezales hidrófilos canarios, baleras, tabaibales, tarayales canarios no halófilos.
- **Canarias Oriental**: tarayales canarios halófilos, tarayales canarios no halófilos, tabaibales y matorrales de Launaea arborescens.

Fauna

Aparecen especies principalmente de **invertebrados** en sus fases larvarias y adultas donde destacan las libélulas. Además de esto nos encontramos fue una propia como anfibios, reptiles y mamíferos

Hábitats de interés comunitario

- **91B0 Fresnedas termófilas de *Fraxinus angustifolia:*** Los bosques riparios de ***Fraxinus angustifolia*** suelen ocupar una **posición intermedia** entre los bosques de suelos secos. Sin embargo, ***Fraxinus ornus*** vive sobre todo en **ambientes no riparios**, pero microclimáticamente húmedos. Forman bosques abiertos no muy densos. Las fresnedas **de *F. angustifolia*** son especialmente **comunes en el occidente ibérico** mediterráneo dada su preferencia por sustratos descarbonatados y arenosos. Las fresnedas de ***F. ornus* se localizan preferentemente sobre sustratos básicos** y se limitan a ciertos enclaves del **Levante y Baleares**.
- **91E0 Bosques aluviales de *Alnus glutinosa* y *Fraxinus excelsior* (prioritario):** La aliseda es un bosque ribereño que se sitúa en **primera línea** respecto al cauce, en **suelos muy húmedos o encharcados**, influidos por las crecidas periódicas. Forma bosques **cerrados y densos**. Las alisedas septentrionales presentan de forma habitual ***Fraxinus excelsior***. En las alisedas occidentales y bajo clima mediterráneo se suele presentar ***Fraxinus angustifolia***.
- **92A0 Bosques galería de *Salix alba* y *Populus alba:*** Bosques de márgenes de río, **nunca en áreas de alta montaña**, dominados por especies de chopo o álamo (*Populus sp*.), sauce *(Salix sp*.) y olmo *(Ulmus sp*.). El sotobosque de estas formaciones lleva **arbustos generalmente espinosos**, sobre todo en los claros, **herbáceas y lianas**.
- **92B0 Bosques en galería de ríos con caudal intermitente en la Región Mediterránea con *Rhododendron ponticum y Betula parvibracteata:*** Por un lado, la vegetación riparia de los llamados "**canutos**" de la serranía gaditana (alisedas con ojaranzo) y, por otro, las **formaciones de *Betula pendula var. parvibracteata***, abedul **endémico** de las cabeceras y tramos medios de algunos arroyos de los **Montes de Toledo**.

- **92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (*Nerio-Tamaricetea y Flueggeion tinctoriae):*** Formaciones **arbustivas de ramblas** y riberas mediterráneas en **climas cálidos**, de semiáridos a subhúmedos: tarayales, adelfares, tamujares, sauzgatillares, loreras y saucedas con hediondo y mirto de Bravante. Son formaciones de **corrientes irregulares y de climas cálidos** con fuerte evaporación.

HUMEDALES

Espacios **condicionados por el clima propio de cada región**, que mantienen siempre un elevado índice de **biomasa asociada** de suma importancia, cuyo origen y formación no está determinado por un tipo único de causas, distinguiendo entre **aguas dulces y salobres**.

De cara a ganar en operatividad y claridad, podemos agruparlos por **formaciones lacustres** (lagos) y **formaciones palustres interiores**, y, por otro, a **formaciones palustres litorales**.

Entre los **lagos y humedales** interiores encontramos **8 tipos** (fluviales, de alta montaña, kársticos calcáreos, kársticos yesosos, someras salinas, someras no salinas ácidas, someras no salinas alcalinas y volcánicas), mientras que en los **litorales, 3 tipos** (lagunas costeras, deltas y marismas).

La **importancia** de estas áreas como **núcleos poblacionales** de aves, tanto invernantes, estivales, o sedentarias, resulta **crucial a escala planetaria**. Los principales usos que el hombre ha hecho de estos territorios se concentran sobre todo en la **agricultura**, la **pesca**, la **caza**, la **ganadería**, provecho de las **aguas**, y extracción de **sal**.

La **vegetación** de los humedales es **rica** y puede **variar** desde el bosque potencial de ribera, compuesto por álamos, olmos, fresnos y chopos, hasta las pequeñas plantas que soportan las duras condiciones de las salinas o arenales.

En el caso de **España** encontramos **humedales en todos los grandes ámbitos** geomorfológicos reconocidos, desde la alta montaña al litoral, a las riberas de los ríos, a los ámbitos kársticos o a las campiñas, entre otros. España cuenta con un patrimonio húmedo estimado de al menos **2.000 humedales**, la mayor parte de ellos **continentales (92%)**, aunque en **superficie** supongan sólo el **14%** del total.

Hábitat de interés comunitario

- 3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamiono Hydrocharition
- 3160 Lagos y estanques distróficos naturales
- 3170 Estanques temporales mediterráneos (*). Prioritario

MATORRAL DE MONTAÑA

Formaciones **arbustivas** que crecen tanto por **encima del último piso forestal** como en **este mismo nivel**. Contactan en las cotas superiores con pastizales orófilos. En su vecindad y en sus límites inferiores lo hacen con brezales oromediterráneos endémicos. Dominan los **elementos postrados**, que soportan los rigores invernales por ofrecer menor exposición a los vientos y permanecer más o menos protegidos bajo la nieve.

En los **Pirineos** las principales diferencias florísticas están marcadas por el contraste entre las umbrías y las solanas.

En la **Cordillera Cantábrica**, sobre calizas, el matorral subalpino es de *Arctostaphylos uva-ursi* y el enebro rastrero (*Juniperus communis subsp. alpina*) con *Daphne laureola, Rosa pendulina*, etc.

En **áreas submediterráneas** de ambas cordilleras y en los demás macizos montañosos ibéricos, siempre sobre sustratos calcáreos, el tipo de hábitat es dominado por *Juniperus sabina* al que acompañan *Prunus prostrata, Ephedra nebrodensis, Berberis vulgaris, Daphne oleoides*, etc.

- **Enebrales rastreros y piornales serranos silicícolas oromediterráneos:** Se trata de **matorrales de alta montaña almohadillado** situados por encima del límite forestal, dominados por el piorno *Cytisus purgans*, **endémico** de las montañas con influencia mediterránea del suroccidente europeo. En la porción central y occidental del Sistema Central, *Cytisus oromediterraneus* como especie principal. En general, estas formaciones se ven sometidas a un **clima severo frío y un ombroclima de seco-subhúmedo a húmedo**. Son comunidades con capacidad para **retener** el sustrato y **estabilizar** las laderas y son **especialmente vulnerables** a los fenómenos derivados del cambio climático.
- **Matorrales oromediterráneos endémicos con aliaga (Genista sp.):** Son matorrales de **alta y media montaña ibérica y de las islas**, muy ricos en elementos endémicos, que crecen **por encima del último nivel arbóreo** o descienden a altitudes menores por degradación de los bosques. Los de la **mitad oriental** son de **aspecto almohadillado**, muy variados florísticamente, mientras que los de la **mitad occidental** son más **arbustivos**. En zonas de menor altitud y sustratos calizos de la mitad oriental, aparecen matorrales ricos en labiadas.
- **Brezales secos europeos:** Conformadas por brezales, jaral-brezales y brezales-tojales ibéricos de **suelos ácidos** más o menos secos, dominados mayoritariamente por especies de los géneros Erica sp., Calluna sp., Ulex sp., Cistus sp. o Stauracanthus sp. Son **formaciones arbustivas**, a menudo densas, de talla media a baja.

VEGETACIÓN ESTEPARIA

Lo que llamamos "**estepas**" en la Península Ibérica son, en realidad, "**pseudoestepas**" creadas por las **roturaciones** llevadas a cabo por los humanos desde el Neolítico. Así, hablamos de "**estepas cerealistas**" allí donde se dan **cultivos herbáceos** en régimen extensivo y de secano o ¨**estepas**¨ a **pastizales para el ganado** o zonas más o menos improductivas.

Las **estepas cerealistas** son **ricas en vida animal**, demostrando así que una explotación agro-ganadera adaptada a nuestra geografía y nuestro clima no es incompatible con la vida animal e incluso puede ser beneficiosa para muchas especies, entre ellas las llamadas "**aves esteparias**".

Mención especial tienen los sistemas ligados a la **vegetación arbustiva esteparia-árida**. Estos sistemas se sitúan en aquellas zonas en las que los niveles de aridez **no permiten** el desarrollo de **cubiertas vegetales arbóreas**.

Los paisajes esteparios más extendidos, en el **sudeste peninsular**, se caracterizan por el predominio de las **cubiertas herbáceas** (atochares y albardinales) cuya textura queda definida por las grandes macollas de estas gramíneas. Entre ellas, junto a superficies variables de suelo desnudo, aparecen agrupaciones de terófitos y pequeños caméfitos constituyendo las garrigas hiperxerófilas.

En la **depresión del Ebro** dominan los ontinares (*Artemisia herba-alba*) y sisallares (*Salsola vermiculata*) acompañados por algunos taxones mediterráneo-irano-turanianos, propios de los desiertos centroasiáticos, como *Krascheninnikovia ceratoides*. El reciente descubrimiento en **Monegros** de más de **200 nuevos insectos comunes con Asia** resalta el interés biogeográfico de estas formaciones subdesérticas.

Un **aspecto característico** de esta diversidad es la frecuente inserción de **pequeños sistemas azonales** muy ligados a las condiciones generales del paisaje estepario, como pueden ser saladares y áreas endorreicas

Habitat de interés comunitario

- 1510 Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) (*). Prioritario. Formaciones esteparias de aspecto graminoide, de suelos salinos y algo húmedos (interior peninsular)
- 1520 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) (*). Prioritario. Vegetación de los suelos yesíferos de la Península Ibéric, (extremadamente rica en elementos endémicos).